

MICROHIL — DOCUMENTO DE CONTROLE DE INTERFACES

ICD-MICROHIL-001 — CONSOLIDAÇÃO DOCUMENTAL 1

Edição de consolidação documental emitida após aprovação da análise. Não constitui declaração de conformidade do produto nem autorização para implementação ou ensaio físico.

Identificação e controle	
Campo	Valor
Identificador existente	ICD-MICROHIL-001
Edição desta entrega	Consolidação 1 — 16.09.2026
Baseline de origem	SDD-MICROHIL 0.29.5
Commit analisado	2d74904f8223c9cc2f718ce93be7376324c26e51
Estado	Consolidação com pendências explícitas; liberação normativa final pendente
Aprovação recebida	Usuário aprovou a análise e autorizou a geração dos artefatos; não há aprovação de ensaios ou cards remotos.
Responsáveis e assinatura	N/D — não fornecidos
Template obrigatório	docs/templates/MME-LEPANTO-WORD_TEMPLATE-SP-2-26-01-B.docx
Fonte normativa	docs/spec.md e decisões confirmadas; este ICD é uma projeção controlada, não uma segunda especificação editável independente.

Tabela 1 — Identificação e controle

Histórico desta consolidação		
Edição	Data	Registro
1	16.09.2026	Primeira consolidação no template obrigatório, derivada da análise aprovada; preserva 14 IF, 59 REQ, 24 subtarefas, 22 INC e 11 GAP. Código não modificado; testes de produto não executados.

Tabela 2 — Histórico desta consolidação

1. OBJETIVO, ESCOPO E REGRA DE EVIDÊNCIA

Documentar operacionalmente as interfaces existentes do MICROHIL e conectar requisitos, componentes, backlog, testes e evidências. Escopo: código próprio HOST C, GUI Qt, firmware ESP32, mensagens ROS, configurações, scripts, fixtures e documentação disponíveis. MICROHIL precede PIHIL; o Demo externo e RaspDAQ são referências delimitadas, não autoridade para hardware ou parâmetros do produto.

Classificação: DOCUMENTADO = fonte explícita; OBSERVADO = código/arquivo inspecionado; INFERIDO ALTA/MÉDIA = consequência estática ainda não reproduzida; N/D = informação não determinada; PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO = conflito ou parâmetro que depende de decisão/medição. Nenhuma inferência de baixa confiança foi convertida em requisito.

Aprovação da análise não fecha os conflitos nem aprova o comportamento divergente do código. Os verbos normativos reproduzem requisitos/contratos de origem; critérios de aceitação propostos mantêm esse caráter. Ausência de CRC e retransmissão é decisão do produto, não lacuna a corrigir com um protocolo novo.

Não executados: builds/testes funcionais, FMUs, firmware, hardware, consultas externas ou Trello. Executados nesta entrega: inspeção estática, montagem de documentos, checagem de IDs/arquivos e verificação estrutural/visual do DOCX, conforme validacao.md.

2. REFERÊNCIAS, VERSÕES E INVENTÁRIO

Referências de controle	
Fonte	Autoridade / uso
AGENTS.md e instruções da sessão	Política do projeto; instrução explícita prevalece sobre fonte anexada
docs/README.md; docs/sdd-versions.md	Índice, precedência e baseline conjunta
docs/spec.md	59 requisitos preservados; única especificação normativa editável
docs/decisions.md; docs/adrs/ADR-001...003	Decisões de produto, estilo e reuso RaspDAQ
docs/TARGET.md; docs/context.md; docs/architecture.md	Alvo, fronteiras e arquitetura; conflitos registrados em INC-*
docs/contracts/interfaces.md	14 contratos IF existentes; revisão interna 0.7 com acréscimos posteriores
docs/plan.md; docs/traceability.md; docs/verification/verification-plan.md	Tarefas, vínculos e verificações planejadas
docs/evidence/; .spec/verification/	Evidências históricas com escopo e versão próprios
entregaveis/MICROHIL-REQ-001-A.docx; docs/references/	Referências de origem preservadas
.agents/skills/icd-trello/SKILL.md	Método solicitado; geração conjunta ICD/backlog/sprints/rastreabilidade

Tabela 3 — Referências de controle

O inventário desta baseline contém 295 arquivos regulares, 8,377,327 bytes, excluindo .git e os novos entregáveis. inventario.csv lista cada caminho, tipo, função, relevância, versão e SHA-256. O submódulo micro-ROS não inicializado não foi apresentado como código inspecionado. Conteúdos de binários não foram executados.

Inventário por diretório/grupo	
Grupo	Arquivos
(raiz)	7
.agents	1
.spec	23
build	39
cmake	1
docs	94
entregaveis	1
firmware	17
fmus	1
gui	5
include	29
ros2	5
src	29
test	3
tests	37
tools	3

Tabela 4 — Inventário por diretório/grupo

Build versionado é legado e não comprova o checkout atual. Não há duplicatas byte a byte entre as fontes inventariadas; existem versões e representações documentais do mesmo assunto. As três FMUs trazem binários linux64; o exemplo principal não contém inputs. A fixture Modelica de loopback inclui digital, AO/AI e PWM/AI. O log simulation.mhilog preexistente não foi promovido a evidência de nova execução.

3. ARQUITETURA E COMPONENTES

Aquisição: mundo real → AI/DI DAQC → CH340/USB-UART → coordenador C → snapshot/retenção host → inputs FMU. Atuação: outputs FMU → transformação host → DATA → AO/DO/PWM DAQC → mundo real. A configuração e os comandos da GUI/CLI passam pela sessão C; widgets e callbacks ROS não devem chamar FMI diretamente.

O processo HOST é CLI ou GUI, com sessão C compartilhada. Há thread periódica FMI, worker serial único dono da TTY, recepção UDP, controle ROS, logger e consumidor gráfico desacoplados. A GUI usa QtConcurrent no lifecycle HiL. O Agent é processo externo alcançado por UDP local; não abre a TTY. No firmware, comunicação/ROS usam núcleo 0 e I/O núcleo 1. Watchdog na tarefa I/O é implementação observada divergente da supervisão desacoplada (INC-13).

Componentes existentes		
ID	Responsabilidade	Implementação
ARCH-CORE	Núcleo e abstração FMI — Importação, validação, referências iniciais e inputs/outputs	src/fmu_model.c; src/app_config.c; src/execution_session.c; src/input_state.c
ARCH-STATE	Controle da execução — Play, Stop, Error, reinicialização e resultado	src/execution_session.c; src/daqc_runtime.c; src/run_result.c
ARCH-TIME	Execução temporal — Grade fixa, doStep, overrun e métricas	src/rt_simulation.c; src/release_schedule.c
ARCH-IO	Comunicação e perfil — Schemas, aquisição, atuação, TTY, ROS e UDP	src/profile_config.c; src/daq_schema.c; src/daq_acquisition.c; src/daq_actuation.c; src/daq_output_bridge.c; src/daq_protocol.c; src/daq_tty.c; src/daq_serial_service.c; src/daq_coordinator.c; src/daq_link_state.c; src/daq_state_control.c; src/daq_xrce_udp_bridge.c; src/daqc_ros_control.c; src/daqc_runtime.c
ARCH-LOG	Persistência e filas — Registro tipado, isolamento do sink e CSV posterior	src/binary_logger.c; src/log_format.c; src/log_converter.c; src/run_logging.c; src/run_result.c; src/sha256.c; src/sample_queue.c; src/plotter.c
ARCH-GUI	Interface do operador — Configuração, entradas virtuais, execução, gráficos e resultados	gui/gui_controller.cpp; gui/gui_controller.h; gui/main.cpp; gui/Main.qml; gui/OutputGraphWindow.qml
ARCH-FW	Firmware DAQC — I/O físico, estados, UART, supervisão e cliente micro-ROS	firmware/daqc_esp32/main/main.c; firmware/daqc_esp32/main/daqc_profile.c; firmware/daqc_esp32/main/daqc_control.c; firmware/daqc_esp32/main/daqc_protocol.c; firmware/daqc_esp32/main/daqc_transport.c; firmware/daqc_esp32/main/daqc_ros.c

Tabela 5 — Componentes existentes

Dependências e plataformas	
Item	Baseline documentada / limite
Host inicial	Ubuntu 22.04; ROS 2 Humble; C11; pthread; libyaml

Dependências e plataformas	
Item	Baseline documentada / limite
Alvo posterior	Raspberry Pi 4, 2 GB; execução e qualificação pendentes
FMLibrary	3.0.4; commit 4a4b21ec10a632b2768a604c2330c54204919644; instalação externa exige comprovação
GUI	Qt 6 / Quick-QML, C++17; gnuplot é ferramenta transitória de debug
Firmware	ESP-IDF 5.2.6; micro-ROS Humble; dependência registrada não inicializada neste checkout
Hardware	CH340/CH341, USB VID:PID 1a86:7523; variante exata da placa em conflito, GAP-01

Tabela 6 — Dependências e plataformas

Não foram identificados banco de dados, nuvem ou Trello como componentes do produto. Circuitos externos, alimentação, proteção, impedâncias e cargas permanecem fora da inferência de software. Recursos multiplexados do ESP32 não são canais simultâneos independentes.

4. TABELA MESTRE DE INTERFACES

Interfaces existentes		
ID	Origem → destino	Tipo / conteúdo
IF-CORE	Operador, GUI/CLI e sessão → Sessão e FMU	Usuário; interna; externa FMI; controle; configuração; Metadados, configuração, comandos, inputs e outputs tipados
IF-SAMPLE	Worker de aquisição e controles virtuais → Thread FMI	Interna; dados; Valor candidato, qualidade, geração, histórico válido e contador por canal
IF-DAQ	Coordenador C do host → CH340/CH341 e UART0 ESP32; bidirecional	Hardware/software; dados; controle; Fluxo de bytes CONFIG/DATA/READ_ACK/XRCE
IF-WIRE-BASE	Host ou DAQC → Extremo oposto	Dados; controle; hardware/software; CONFIG 4/5 B; DATA 5+N B, $N \leq 256$; sem CRC
IF-MAP	YAML, metadados FMU e perfil ESP32 → Schemas host e configuração DAQC	Configuração; dados; hardware/software; GPIO, função, direção, tipo, offset, escala e offset de conversão
IF-PARSER	Fluxo recebido por host/firmware → Consumidores de CONFIG/DATA/ACK/XRCE	Interna; dados; Frame completo, MID, tamanho, estado, sequência e qualidade de canal
IF-STATES	Controle host e supervisão local → Máquina de estados DAQC e confirmação ao host	Controle; DISABLE=1, ENABLE=2, STREAMING=3
IF-QUEUES	Produtores FMI, serial, ROS e logging → Workers consumidores	Interna; dados; controle; DATA: última atualização; ACK coalescido; XRCE: datagramas; log/gráfico: amostras
IF-EXTENSIONS	Host e cliente micro-ROS ESP32 → DAQC e Agent via coordenador; bidirecional para XRCE	Externa; controle; dados; ACK: SEQ uint16; XRCE: LENGTH uint16 e até 128 B
IF-READ-PROGRESS	Host após leitura de DATA completo → Supervisão DAQC	Controle; hardware/software; Último SEQ efetivamente lido, mesmo quando houver NaN
IF-ROS	Host → DAQC; DAQC → host; erros → consumidores → Nós ROS 2/micro-ROS através do Agent	Externa; configuração; controle; dados; /daqc_setup, /daqc_state, /daqc_errors; microhil_interfaces
IF-LOG	GUI/CLI e execução → Sessão, arquivo binário e conversor CSV	Arquivo; configuração; dados; Perfil e mapas; descritor FMU; outputs tipados finais por passo
IF-OUTPUT-LIFECYCLE	Sessão/FMU e controle de término → Saídas físicas AO/DO/PWM	Controle; hardware/software; Outputs iniciais da FMU reinicializada; atuação por passo; zero final
IF-TIME	Relógio monotônico e dados preparados → Thread FMI e resultado final	Interna; sincronização; dados; Etapas, liberações não usadas, atraso, tempos FMU/ciclo/USB

Tabela 7 — Interfaces existentes

5. FICHAS OPERACIONAIS DAS INTERFACES

5.1. IF-CORE — IMPORTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E CONTROLE

Ficha IF-CORE	
Propriedade	Definição e evidência
Origem / destino	Operador, GUI/CLI e sessão → Sessão e FMU
Tipo / protocolo	Usuário; interna; externa FMI; controle; configuração; API C, Qt e FMI 2.0 Co-Simulation
Estrutura e unidades	Metadados, configuração, comandos, inputs e outputs tipados
Taxa, timeout e sincronização	Eventos do operador; passo h configurável
Condições, erro e limites	Capacidades FMI suportadas e diagnóstico completo: GAP-06. Timeout de cada chamada FMI: N/D; medir custo por modelo.
Versão / dependências	SDD-MICROHIL 0.29.5; ARCH-CORE ARCH-STATE ARCH-GUI; formatos específicos conforme detalhamento
Requisitos	REQ-F-01; REQ-F-02; REQ-F-05; REQ-F-06; REQ-F-07; REQ-F-08; REQ-F-09; REQ-F-17; REQ-F-21; REQ-NF-13; REQ-NF-14; REQ-NF-15
Estado observado	Documentada; implementação parcial, verificação integral pendente; INC-18 INC-19 INC-20
Fonte	docs/contracts/interfaces.md: IF-CORE; implementações na seção 3

Tabela 8 — Ficha IF-CORE

Contrato de origem — documentado. As divergências de implementação não alteram as obrigações abaixo; consultar os INC referenciados. Parâmetros ausentes permanecem N/D.

Confirmado: FMU e configuração YAML carregadas por ações separadas. Importação verifica FMI 2.0 Co-Simulation, nomes/tipos de inputs/outputs e compatibilidade de execução no host. Compatibilidade de formato não basta se a FMU só trouxer binário para outra arquitetura ou capacidade ainda não suportada; diagnosticar a causa específica. Q-08 autoriza identificar e informar capacidades não suportadas; a matriz do incremento explicitará String/Pending e demais capacidades.

Configuração é comparada à FMU atual e ao perfil DAQC ESP32: variável, tipo, direção, função/pino, escala/unidade e parâmetros de execução. Listar divergências antes de aplicar, sem atualização parcial. Um GPIO não pode cumprir funções simultâneas incompatíveis. Step/duração são configuráveis na GUI/terminal e validados antes de iniciar.

Controle interno: Play, Stop e atualização de entradas virtuais. A proteção F-24 termina em Error ao atingir 100 passos inválidos consecutivos por canal DAQC/input FMU; checkbox mantido por confirmação do usuário. Snapshots/comandos são aplicados na fronteira do ciclo; GUI não altera diretamente estado da FMU.

Verificação e trabalho associado: TASK-003.1, TASK-003.2, TASK-009.1, TASK-009.2, TASK-009.4, TASK-005.1, TASK-010.1. Testes V-* e testes de apoio estão vinculados em rastreabilidade.csv; evidência desta consolidação não executa esses testes.

5.2. IF-SAMPLE — SNAPSHOT E RETENÇÃO

Ficha IF-SAMPLE	
Propriedade	Definição e evidência
Origem / destino	Worker de aquisição e controles virtuais → Thread FMI
Tipo / protocolo	Interna; dados; API C com estado compartilhado e mutex
Estrutura e unidades	Valor candidato, qualidade, geração, histórico válido e contador por canal
Taxa, timeout e sincronização	Aquisição 1...100 Hz; consumo na fronteira de cada passo
Condições, erro e limites	Snapshot atômico é contrato; publicação atual por canal é divergente. Tempo máximo de espera no mutex: N/D.
Versão / dependências	SDD-MICROHIL 0.29.5; ARCH-CORE ARCH-IO ARCH-TIME; formatos específicos conforme detalhamento
Requisitos	REQ-F-17; REQ-F-23; REQ-F-24; REQ-NF-08; REQ-NF-31
Estado observado	Documentada; implementação parcial, verificação integral pendente; INC-07 INC-08 INC-09
Fonte	docs/contracts/interfaces.md: IF-SAMPLE; implementações na seção 3

Tabela 9 — Ficha IF-SAMPLE

Contrato de origem — documentado. As divergências de implementação não alteram as obrigações abaixo; consultar os INC referenciados. Parâmetros ausentes permanecem N/D.

Direção dos sinais — terminologia normativa

Detalhamento do contrato	
Caminho	Significado
Mundo real → entradas físicas DAQC (AI/DI) → USB → host → inputs FMU	Aquisição. O dado transmitido pela DAQC é uma entrada física adquirida e alimenta uma entrada do modelo
Outputs FMU → host → USB → saídas físicas DAQC (AO/DO/PWM) → mundo real	Atuação. Saída física da DAQC sempre significa sinal entregue ao mundo real

Tabela 10 — Detalhamento do contrato

A retenção de F-23 e a contagem de F-24 pertencem à aquisição no host. A mensagem identifica canal DAQC e input FMU. Amostra inválida isolada não manda zero aos atuadores; quando a simulação termina (fim, Stop ou Error), as saídas físicas são zeradas e o envio de dados é encerrado. Novo Play reinicializa a FMU e aplica os outputs iniciais válidos, sem reutilizar outputs da execução anterior.

O adaptador USB do host mantém o último dado válido por canal adquirido, separado do dado bruto e de sua qualidade. NaN/Inf/invalidade de tipo ou faixa não sobrescreve esse histórico. A thread de simulação recebe um snapshot coerente e usa o valor retido no input FMU. Não converter inválido em zero nem enviar zeramento aos atuadores. Primeiro dado inválido sem histórico: usar o valor inicial válido do input FMU, conforme Q-04 confirmado. Não o rotular como aquisição DAQC válida. Se essa referência também faltar/for inválida, não inventar zero; validar inicialização antes de doStep dependente.

Contagem por passo: um canal pode incrementar no máximo uma vez por passo da simulação. Com checkbox habilitado, no 100º passo consecutivo inválido, a proteção termina em Error,

identificando todos os canais que atingiram o limite e seus inputs FMU. Válido constante é válido e quebra a sequência. Um run novo reinicia contadores. Checkbox desligado mantém o filtro e a retenção, sem término pela contagem. A invalidade não é contada por pacote USB, por leitura do parser ou por subpasso FMI.

Seleção confirmada: somente a última atualização recebida antes de inserir os inputs na FMU determina o candidato do passo. Thread USB independente publica candidato, qualidade, geração e último válido de forma coerente; a thread de simulação captura o snapshot no instante de inserção. Atualizações posteriores ficam para o próximo passo. No máximo um incremento de inválidos por canal/ passo. Timeout sem atualização é contado separadamente: reter valor e não incrementar invalidade numérica; por design, manter o contador anterior até nova amostra válida (zero) ou inválida (incrementa), sem inventar dado válido. Pacote atrasado, repetido, antigo, incompleto ou perdido não é recuperado: descartar, contabilizar quando detectável e seguir para o próximo.

Proposta de encerramento: testar o contador antes de doStep; no instante do 100º passo inválido, entrar em Error sem executar essa etapa adicional. Registrar o passo da detecção separadamente dos passos concluídos. Este ponto exato de detecção ainda integra o detalhamento Q-06.

Outputs da FMU seguem o caminho de atuação. DATA é aplicado/transmitido somente durante STREAMING. Encerrar simulação implica zerar AO/DO/PWM e parar DATA; novo Play inicializa novamente a FMU e prepara seus outputs iniciais válidos. O protocolo deve garantir ordem e impedir DATA antigo após o zero. Falha de entrega não pode ser relatada como zero físico confirmado. Logging permanece de outputs FMU, não do input filtrado.

Verificação e trabalho associado: TASK-003.3, TASK-006.1, TASK-010.3. Testes V-* e testes de apoio estão vinculados em rastreabilidade.csv; evidência desta consolidação não executa esses testes.

5.3. IF-DAQ — PROPRIEDADE DO ENLACE

Ficha IF-DAQ	
Propriedade	Definição e evidência
Origem / destino	Coordenador C do host → CH340/CH341 e UART0 ESP32; bidirecional
Tipo / protocolo	Hardware/software; dados; controle; TTY POSIX Linux; USB-UART, 8N1, baseline 152.000 bit/s
Estrutura e unidades	Fluxo de bytes CONFIG/DATA/READ_ACK/XRCE
Taxa, timeout e sincronização	Worker serial distinto do ciclo FMI; timeout positivo ≤ 5 ms por transferência
Condições, erro e limites	Baud host configurável entre opções implementadas; firmware atual fixa 152.000. Não inferir reconfiguração automática do firmware. Limite observado e exclusividade perante processos externos: pendentes.
Versão / dependências	SDD-MICROHIL 0.29.5; ARCH-IO ARCH-FW; formatos específicos conforme detalhamento
Requisitos	REQ-F-03; REQ-F-18; REQ-F-19; REQ-NF-04; REQ-NF-05; REQ-NF-06; REQ-NF-07; REQ-NF-29
Estado observado	Documentada; implementação parcial, verificação integral pendente; INC-03 INC-14
Fonte	docs/contracts/interfaces.md: IF-DAQ; implementações na seção 3

Tabela 11 — Ficha IF-DAQ

Contrato de origem — documentado. As divergências de implementação não alteram as obrigações abaixo; consultar os INC referenciados. Parâmetros ausentes permanecem N/D.

R/D: um serviço coordenador C cria o estado compartilhado uma vez; leitura, escrita e ROS consomem/publicam snapshots. Só o coordenador gerencia `/dev/ttyUSB*`, workers e encerramento. O núcleo C não chama ROS nem aloca dataclasses em cada passo.

U: placa informada usa CH340/CH341, VID:PID 1a86:7523, conectando USB do host à UART do ESP32. Os VID/PID 1d6b:0104 e caminhos `ep0/ep1/ep2` do RaspDAQ pertencem ao gadget Linux, não à placa atual. O coordenador abre um único `/dev/ttyUSB*`, configura 8N1/ baud aprovado e preserva a política de reset fora de STREAMING. Na abertura, DTR e RTS ficam inativos. O preflight pode executar o reset configurável aprovado: DTR inativo, RTS ativo por 100 ms, RTS inativo e estabilização por 1.000 ms antes de descartar RX e confirmar DISABLE; o valor inicial dessa opção é habilitado. Não abrir um segundo processo, agente serial ou cliente libusb para consumir os mesmos bytes.

RaspDAQ não fornece inicialização CH340. A referência técnica complementar é o driver CH341 Linux v6.8, sem copiar código licenciado por inferência de compatibilidade. UART usa 8N1, RTS/CTS desabilitado e baud rate configurável de 9.600 a 152.000 bit/s, aplicado antes de STREAMING nos dois extremos; a baseline selecionada é 152.000 bit/s. Medir a combinação de payload, placa, clock e firmware; 200 Hz no RaspDAQ não prova essa cadência no ESP32. Toda transferência MICROHIL permanece com timeout ≤ 5 ms; os 200/1000 ms do CLI de referência não são adotados.

Verificação e trabalho associado: TASK-007.2, TASK-008.4, TASK-004.1, TASK-005.1, TASK-010.1, TASK-010.3. Testes V-* e testes de apoio estão vinculados em `rastreabilidade.csv`; evidência desta consolidação não executa esses testes.

5.4. IF-WIRE-BASE — FORMATO BINÁRIO BASE

Ficha IF-WIRE-BASE	
Propriedade	Definição e evidência
Origem / destino	Host ou DAQC → Extremo oposto
Tipo / protocolo	Dados; controle; hardware/software; Little-endian, SYNC 59 72; MIDs 01...04
Estrutura e unidades	CONFIG 4/5 B; DATA 5+N B, $N \leq 256$; sem CRC
Taxa, timeout e sincronização	DATA segundo execução/aquisição; CONFIG por evento
Condições, erro e limites	Schema fixo por direção durante STREAMING. Versão negociada no fio: não existe; registrar compatibilidade pelo perfil/baseline.
Versão / dependências	SDD-MICROHIL 0.29.5; ARCH-IO ARCH-FW; formatos específicos conforme detalhamento
Requisitos	REQ-F-18; REQ-F-19; REQ-NF-19; REQ-NF-20; REQ-NF-21; REQ-NF-22; REQ-NF-23; REQ-NF-24; REQ-NF-25
Estado observado	Documentada; implementação parcial, verificação integral pendente; INC-12
Fonte	<code>docs/contracts/interfaces.md</code> : IF-WIRE-BASE; implementações na seção 3

Tabela 12 — Ficha IF-WIRE-BASE

Contrato de origem — documentado. As divergências de implementação não alteram as obrigações abaixo; consultar os INC referenciados. Parâmetros ausentes permanecem N/D.

Esta seção define o formato posicional vigente. CONFIG e DATA preservam ao máximo a base RaspDAQ. READ_ACK e XRCE são MIDs adicionais necessários para F-27 e micro-ROS; nenhum quadro usa CRC.

Detalhamento do contrato		
Elemento	MICROHIL definido nesta revisão	Origem
Inteiros multibyte e reais	Little-endian, sem padding nativo	R: struct com prefixo <
SYNC	uint16 0x7259 → bytes 59 72	U: valor; R/D: ordem
MID	uint8 CONFIG=01, DATA=02; READ_ACK=03; XRCE=04	U: CONFIG/DATA; D: READ_ACK/XRCE para requisitos já confirmados
COMMAND	uint8 DISABLE=01, ENABLE=02, STREAMING=03	U; não copiar códigos 00/01/02/03 da referência
STATUS	uint8, códigos COMMAND do estado efetivo; somente resposta CONFIG ESP32→host	U: códigos; R/D: posição/tamanho. DATA não carrega STATUS
SEQ	uint16 por direção DATA	R/D; 65535→0 com comparação modular
PAYLOAD	N bytes fixos para perfil/direção durante a execução, $N \leq 256$	R: layout fixo; U: teto útil 256; D: transmitir apenas bytes utilizados
Campos analógicos/PWM	IEEE 754 float32 em volts/duty normalizado	U/D: NF-20 e TARGET
Digital	uint8, 0/1 válido; outro código inválido	D; sem bitfields/padding implícito
Integer/Enumeration quando aplicável	int32 em complemento de dois; domínio validado pelo contrato da variável	D; não fazer cast silencioso

Tabela 13 — Detalhamento do contrato

A diferença entre escolha anterior sugerida 72 59 e a ordem agora 59 72 decorre da instrução de usar RaspDAQ para fechar o assunto; a escolha anterior era proposta, não confirmação de bytes. O valor numérico 0x7259 permanece.

Detalhamento do contrato		
Direção	Quadro base	Tamanho
Host→DAQ CONFIG	SYNC[2] MID[1] COMMAND[1]	4
DAQ→host CONFIG	SYNC[2] MID[1] COMMAND[1] STATUS[1]	5
DATA, qualquer direção	SYNC[2] MID=02[1] SEQ[2] PAYLOAD[N]	5+N, máximo 261
Host→DAQ READ_ACK	SYNC[2] MID=03[1] SEQ[2]	5
XRCE, qualquer direção	SYNC[2] MID=04[1] LENGTH[2] PAYLOAD[L]	5+L; L limitado pelo MTU configurado

Tabela 14 — Detalhamento do contrato

Nenhum preenchimento até 251/256 bytes é necessário no MICROHIL. Na referência são 256 bytes totais, dos quais 251 de payload preenchido com zeros: não copiar esse teto para truncar os 256 bytes úteis aprovados. Campos ausentes não recebem zero silenciosamente. LENGTH existe apenas no quadro XRCE, porque DATA tem N fixo por direção.

Vetores de layout base — não evidência de interoperabilidade

READ_ACK para SEQ 7: 59 72 03 07 00.

- ENABLE host: 59 72 01 02; confirmação ENABLE: 59 72 01 02 02.
- STREAMING host: 59 72 01 03; confirmação: 59 72 01 03 03.
- DISABLE host: 59 72 01 01; confirmação: 59 72 01 01 01.
- DATA de exemplo com SEQ=7 e dois float32 (1,0 V; 2,5 V): 59 72 02 07 00 00 00 80 3f 00 00 20 40. É exemplo de schema sintético, não pinagem oficial.

Verificação e trabalho associado: TASK-007.1. Testes V-* e testes de apoio estão vinculados em rastreabilidade.csv; evidência desta consolidação não executa esses testes.

5.5. IF-MAP — PERFIL E TRANSFORMAÇÃO DE I/O

Ficha IF-MAP	
Propriedade	Definição e evidência
Origem / destino	YAML, metadados FMU e perfil ESP32 → Schemas host e configuração DAQC
Tipo / protocolo	Configuração; dados; hardware/software; Perfil compilado id=1, YAML v1 e setup ROS
Estrutura e unidades	GPIO, função, direção, tipo, offset, escala e offset de conversão
Taxa, timeout e sincronização	Congelado antes de STREAMING; alterações exigem nova validação
Condições, erro e limites	Unidades do perfil: volts, duty e lógico. Faixas elétricas e precisão: GAP-01/02. Hash do descritor: conflito documental, não acrescentado ao fio.
Versão / dependências	SDD-MICROHIL 0.29.5; ARCH-CORE ARCH-IO ARCH-FW; formatos específicos conforme detalhamento
Requisitos	REQ-F-02; REQ-F-04; REQ-F-17; REQ-F-21; REQ-NF-16; REQ-NF-19; REQ-NF-21
Estado observado	Documentada; implementação parcial, verificação integral pendente; INC-03 INC-04 INC-06 INC-16
Fonte	docs/contracts/interfaces.md: IF-MAP; implementações na seção 3

Tabela 15 — Ficha IF-MAP

Contrato de origem — documentado. As divergências de implementação não alteram as obrigações abaixo; consultar os INC referenciados. Parâmetros ausentes permanecem N/D.

R/D: repetir o conceito FieldSpec/PayloadSchema: lista ordenada com identidade, tipo, unidade, largura e offset acumulado. Selecionar GPIOs disponíveis em ordem numérica crescente dentro de cada direção; uma função por GPIO. Um descritor de canal contém GPIO, função (AI/DI/AO/DO/PWM), tipo no fio, offset, largura, unidade, escala/offset da conversão e limites da configuração. ADC/PWM seguem TARGET. Unidade física de input FMU e valueReference ficam no mapa host; o MCU não interpreta a FMU. No perfil ESP32, AI/AO/PWM aceitam somente Real e DI/DO somente Boolean; Integer e Enumeration não têm representação física aprovada e são recusados pelo mapa DAQC.

Congelar schema antes de STREAMING. Payload recebido tem exatamente N bytes da direção; N=0 permite desativar a direção sem enviar DATA vazio periódico. Mudança de perfil exige parar e validar novamente. Não transportar nomes em cada amostra; nome, índice, tipo e

valueReference ficam associados na configuração. Host e firmware devem possuir a mesma versão de perfil/schema antes de habilitar STREAMING.

O perfil ESP32 confirmado usa os campos abaixo em ordem de GPIO crescente. DAQC→host tem 28 bytes: quatro DI e seis AI. Host→DAQC tem 21 bytes: cinco DO, dois PWM e dois AO. Todos os float32 seguem IEEE 754 little-endian; campos binários só aceitam 0 ou 1.

Detalhamento do contrato			
Direção	Offset	Campo genérico	Tipo
DAQC→host	0	GPIO4_DI	uint8
DAQC→host	1	GPIO13_DI	uint8
DAQC→host	2	GPIO14_DI	uint8
DAQC→host	3	GPIO27_DI	uint8
DAQC→host	4	GPIO32_AI	float32
DAQC→host	8	GPIO33_AI	float32
DAQC→host	12	GPIO34_AI	float32
DAQC→host	16	GPIO35_AI	float32
DAQC→host	20	GPIO36_AI	float32
DAQC→host	24	GPIO39_AI	float32
Host→DAQC	0	GPIO16_DO	uint8
Host→DAQC	1	GPIO17_DO	uint8
Host→DAQC	2	GPIO18_PWM	float32
Host→DAQC	6	GPIO19_PWM	float32
Host→DAQC	10	GPIO21_DO	uint8
Host→DAQC	11	GPIO22_DO	uint8
Host→DAQC	12	GPIO23_DO	uint8
Host→DAQC	13	GPIO25_AO	float32
Host→DAQC	17	GPIO26_AO	float32

Tabela 16 — Detalhamento do contrato

CONFIG 01/02/03 altera somente o estado da DAQC. A seleção do perfil usa DaqcSetup.profile_id pelo MID 04 em DISABLE ou ENABLE, nunca dentro do ciclo. O identificador seleciona um perfil compilado no firmware; DaqcState.profile_id e profile_applied confirmam sua aplicação. O arquivo de configuração HOST contém o mapeamento entre FMU e o perfil selecionado e deve ser validado integralmente antes do Play. DaqcSetup transporta somente a configuração ADC/PWM aprovada; não transporta descritores nem mapa de GPIOs variável. STREAMING só é aceito quando o perfil selecionado e o schema do host são compatíveis. O perfil ESP32 usa profile_id = 1 e layout fixo de 28 bytes de aquisição e 21 bytes de atuação. O RaspDAQ usa schemas compilados e não fornece essa seleção micro-ROS.

Na DAQC, a tarefa de comunicação copia DATA host→DAQC para mailbox de atuação de capacidade um; a tarefa de I/O no núcleo 1 consome o último snapshot disponível na sua próxima ativação durante STREAMING. Assim a comunicação não escreve GPIO/DAC/PWM diretamente e frames antigos não formam backlog. Um DATA inválido é descartado após diagnóstico assíncrono, sem impedir a busca de frames posteriores; transições para ENABLE ou DISABLE invalidam o snapshot pendente.

Verificação e trabalho associado: TASK-006.2, TASK-008.3, TASK-009.1, TASK-010.2. Testes V-* e testes de apoio estão vinculados em rastreabilidade.csv; evidência desta consolidação não executa esses testes.

5.6. IF-PARSER — FRAMING E ORDENAÇÃO

Ficha IF-PARSER	
Propriedade	Definição e evidência
Origem / destino	Fluxo recebido por host/firmware → Consumidores de CONFIG/DATA/ACK/XRCE
Tipo / protocolo	Interna; dados; Parser acumulador; comparação modular SEQ uint16
Estrutura e unidades	Frame completo, MID, tamanho, estado, sequência e qualidade de canal
Taxa, timeout e sincronização	Por recepção; fragmentos podem atravessar leituras
Condições, erro e limites	Expiração de fragmento é contratual; valor e cobertura de implementação: N/D. Corrupção sintaticamente plausível pode passar, pois não há CRC.
Versão / dependências	SDD-MICROHIL 0.29.5; ARCH-IO ARCH-FW; formatos específicos conforme detalhamento
Requisitos	REQ-F-18; REQ-F-19; REQ-F-23; REQ-F-24; REQ-NF-20; REQ-NF-22; REQ-NF-23; REQ-NF-25; REQ-NF-31
Estado observado	Documentada; implementação parcial, verificação integral pendente; INC-12
Fonte	docs/contracts/interfaces.md: IF-PARSER; implementações na seção 3

Tabela 17 — Ficha IF-PARSER

Contrato de origem — documentado. As divergências de implementação não alteram as obrigações abaixo; consultar os INC referenciados. Parâmetros ausentes permanecem N/D.

R/D: descartar sequência repetida e antiga. $\Delta = (\text{new} - \text{last}) \bmod 65536$; 0 repetida, 1 esperada, 2...32767 salto para frente, 32768...65535 antiga/ambígua. Salto é lacuna de comunicação: contabilizar os pacotes ausentes e aceitar imediatamente o pacote novo, sem NACK ou retransmissão. O primeiro DATA após a transição para STREAMING inicia a referência. Não confundir SEQ com índice do passo FMI: várias aquisições podem ocorrer em um passo.

D: parser acumulador por direção, porque UART não preserva fronteiras de read. Procurar SYNC, validar MID, determinar comprimento pelo tipo/schema e consumir quadro completo; reter fragmento por prazo limitado e processar vários quadros por leitura. Não buscar SYNC dentro de payload como terminador de um quadro cujo comprimento já é conhecido. Um prazo parcial expirado descarta o fragmento e reinicia a busca; não alimenta input FMI. Limitar memória e trabalho por ativação.

Limite aceito: o protocolo não usa CRC. SYNC, MID, tamanho, estado e SEQ detectam erros estruturais, mas não toda alteração de bits que continue sintaticamente válida. A validação por tipo, finitude e faixa pode rejeitar valores de canal inválidos; valor corrompido ainda plausível pode passar. Registrar essa limitação na evidência e não declarar integridade ponta a ponta.

Invalidez numérica é por canal no host, separada de corrupção do quadro. NaN recebido em quadro íntegro não deve ser filtrado invisivelmente pelo firmware: o host precisa observar a qualidade para F-24. O snapshot mantém bruto/qualidade e último válido de forma coerente. Última atualização antes da inserção é a selecionada; ausência incrementa timeout separado, mantendo contador de inválidos até novo dado válido/inválido. Com checkbox, testar limite 100 antes de chamar o próximo doStep; entrar em Error e realizar encerramento coordenado.

Verificação e trabalho associado: TASK-007.1. Testes V-* e testes de apoio estão vinculados em rastreabilidade.csv; evidência desta consolidação não executa esses testes.

5.7. IF-STATES — ESTADOS DA DAQC

Ficha IF-STATES	
Propriedade	Definição e evidência
Origem / destino	Controle host e supervisão local → Máquina de estados DAQC e confirmação ao host
Tipo / protocolo	Controle; CONFIG e confirmação de estado efetivo
Estrutura e unidades	DISABLE=1, ENABLE=2, STREAMING=3
Taxa, timeout e sincronização	Prazo agregado CONFIG inicial 10 ms; repetição possível após 5 ms
Condições, erro e limites	CONFIG repetido deve ser idempotente. Tempos de preflight ROS não são tempo de transferência nem autorização sem confirmação.
Versão / dependências	SDD-MICROHIL 0.29.5; ARCH-STATE ARCH-IO ARCH-FW; formatos específicos conforme detalhamento
Requisitos	REQ-F-03; REQ-F-06; REQ-F-07; REQ-F-08; REQ-F-18; REQ-F-20; REQ-F-27; REQ-NF-24
Estado observado	Documentada; implementação parcial, verificação integral pendente; INC-11 INC-12 INC-13 INC-16
Fonte	docs/contracts/interfaces.md: IF-STATES; implementações na seção 3

Tabela 18 — Ficha IF-STATES

Contrato de origem — documentado. As divergências de implementação não alteram as obrigações abaixo; consultar os INC referenciados. Parâmetros ausentes permanecem N/D.

R/D: uma transação de controle ordena mudança de estado e resposta; confirmação de STREAMING precede o primeiro DATA. Um único escritor serializa TX. Revalidar estado imediatamente antes de emitir DATA para que um pacote preparado antes de Stop não saia após a confirmação. Não copiar mutex segurado durante write_full bloqueante: realizar ordenação por fila de controle e dono TX, com deadline limitado.

Detalhamento do contrato	
Evento	Efeito MICROHIL
Inicialização do serviço/firmware	Host abre a TTY com DTR/RTS inativos; se configurado, reseta a DAQC por RTS e aguarda 1.000 ms; depois descarta RX anterior, confirma CONFIG DISABLE novo, permanece sem DATA e mantém recepção CONFIG ativa
ENABLE válido	Entra em ENABLE/IDLE, sem DATA; não reinicia a FMU por iniciativa do firmware
Play	Requer DAQC em ENABLE; host valida perfil/schema, limpa mailboxes/seqüências, inicializa FMU e prepara outputs iniciais válidos; solicita ENABLE→STREAMING e só inicia a thread de simulação/publica atuação após confirmação
Primeiro output da execução	Escrito após STREAMING a partir da FMU inicializada; não copiar cache de execução anterior
STREAMING repetido sem saída intermediária do estado	Confirmar estado sem reiniciar seqüência, relógios ou outputs; comando idempotente
Fim/Stop/Error do host	Congelar produção, invalidar DATA pendente, solicitar STREAMING→DISABLE com zero físico e aguardar confirmação fora do núcleo

Detalhamento do contrato	
Evento	Efeito MICROHIL
ENABLE recebido durante STREAMING	Adaptação de STOP_STREAM/ENABLE da referência: zero físico coordenado, parar DATA, limpar mailboxes e confirmar ENABLE
DISABLE explícito	Zero físico coordenado quando houver execução ativa, parar DATA, limpar mailboxes e confirmar DISABLE; manter parser disponível
60 s sem avanço de confirmação de leitura	Desativação local conforme F-27; não confundir esse evento com zeramento coordenado pedido pelo host
Reinício/reconexão	DISABLE, nova validação de configuração e sequências reiniciadas; nunca retomar automaticamente atuação ou cache antigo

Tabela 19 — Detalhamento do contrato

Não copiar o quarto comando STOP_STREAM de RaspDAQ: três COMMANDs MICROHIL já permitem mapear Stop, término e Error para DISABLE. ENABLE permanece um estado preparado, anterior ao Play. Estado reportado é o efetivo, não o comando simplesmente ecoado. Comando desconhecido é rejeitado sem mudar estado; diagnóstico precisa da extensão de resposta ou estado divergente, não de um valor oficial inventado dentro de STATUS.

CONFIG é idempotente e confirmado pelo estado efetivo. Antes de mudar para STREAMING, o dono do enlace descarta fragmentos e DATA pendentes e redefine as sequências; DATA fora de STREAMING é rejeitado. O prazo agregado de confirmação é configurável e inicia em 10 ms. O host tenta CONFIG no início e pode repetir após 5 ms, sem retransmitir DATA; se não houver confirmação até o prazo, Play não cria a thread de simulação e Stop/Error informa a falta de confirmação. O prazo agregado é distinto do timeout de no máximo 5 ms por transferência. Nenhum worker mantém bloqueio ilimitado esperando confirmação.

Antes do CONFIG ENABLE→STREAMING, o controlador HOST confirma CONFIG ENABLE, aguarda a estabilização configurável daqc_ros_startup_delay_ms (inicialmente 6.000 ms) e então publica DaqcSetup com command=ENABLE, profile_id, apply_configuration=1 e a configuração ADC/PWM validada. A estabilização reproduz o procedimento físico do Agent/XRCE, mas não é confirmação. Depois da publicação, ele aguarda DaqcState com ENABLE efetivo, profile_applied=1 e configuration_applied=1, usando daqc_ros_timeout_ms configurável, inicializado em 100 ms. A recepção ocorre em thread ROS própria; essas esperas antecedem a thread de simulação e não alteram o relógio FMI. O setup de estado STREAMING pode ser publicado para observação depois da confirmação CONFIG, mas não participa da autorização de atuação.

Verificação e trabalho associado: TASK-007.1, TASK-008.1, TASK-008.2, TASK-008.3, TASK-009.2. Testes V-* e testes de apoio estão vinculados em rastreabilidade.csv; evidência desta consolidação não executa esses testes.

5.8. IF-QUEUES — FILAS E PRIORIDADES

Ficha IF-QUEUES	
Propriedade	Definição e evidência
Origem / destino	Produtores FMI, serial, ROS e logging → Workers consumidores

Ficha IF-QUEUES	
Propriedade	Definição e evidência
Tipo / protocolo	Interna; dados; controle; Mailboxes, FIFO limitada e filas SPSC
Estrutura e unidades	DATA: última atualização; ACK coalescido; XRCE: datagramas; log/gráfico: amostras
Taxa, timeout e sincronização	Publicação assíncrona; renderização GUI no máximo 10 Hz
Condições, erro e limites	DATA capacidade 1; FIFO XRCE HOST 64×128 B. Logger usa 128 posições, 127 úteis no anel atual; dimensionamento por carga pendente.
Versão / dependências	SDD-MICROHIL 0.29.5; ARCH-CORE ARCH-IO ARCH-LOG ARCH-GUI ARCH-FW; formatos específicos conforme detalhamento
Requisitos	REQ-F-11; REQ-F-22; REQ-F-23; REQ-F-27; REQ-NF-07; REQ-NF-08; REQ-NF-09; REQ-NF-30; REQ-NF-31
Estado observado	Documentada; implementação parcial, verificação integral pendente; INC-07 INC-09 INC-11 INC-15
Fonte	docs/contracts/interfaces.md: IF-QUEUES; implementações na seção 3

Tabela 20 — Ficha IF-QUEUES

Contrato de origem — documentado. As divergências de implementação não alteram as obrigações abaixo; consultar os INC referenciados. Parâmetros ausentes permanecem N/D.

R: um SharedDagState permanece vivo, snapshots substituídos sob lock e caches de última revisão. D: o host usa um worker serial único como dono da TTY, separado da thread de simulação; ele alterna RX e TX limitados, preservando a prioridade emitida pelo coordenador. Simulação é único escritor do contador por passo. USB/ROS não chamam FMI nem compartilham ponteiros mutáveis com widgets.

TX organiza três classes: (1) encerramento/CONFIG e READ_ACK; (2) última atualização DATA por direção; (3) tráfego XRCE limitado. Encerramento tem entrada reservada e invalida DATA pendente da execução. Uma atualização DATA ainda não enviada pode ser substituída pela mais recente, contando coalescência; nunca manter fila crescente de atuação antiga. Não cortar/intercalar bytes dentro de um quadro já iniciado. READ_ACK também é coalescido para a maior sequência lida dentro do STREAMING atual. XRCE usa uma FIFO HOST limitada a 64 datagramas de até 128 bytes, preserva ordem e é servido depois do tráfego crítico; saturação incrementa diagnóstico e é reportada ao produtor sem substituir silenciosamente uma resposta anterior. Confirmação CONFIG não limpa essa FIFO porque a sessão Agent-cliente é independente da máquina de estados CONFIG.

DATA usa mailbox de capacidade um: produtor substitui valor ainda não consumido e incrementa contador de coalescência. Não há backlog, replay ou retransmissão. A fila XRCE tem profundidade 64 no HOST; esse limite técnico ainda precisa de qualificação sob carga e não altera o MTU de 128 bytes. Os 60 s são prazo de desativação, nunca capacidade de armazenamento. RX/CONFIG deve progredir quando TX estiver saturado. Prioridades e divisão entre os dois núcleos ESP32 seguem ARCH-FW; ordem de software não prova WCET nem imunidade à interferência.

Verificação e trabalho associado: TASK-003.3, TASK-006.1, TASK-007.2, TASK-008.4, TASK-009.4, TASK-010.3. Testes V-* e testes de apoio estão vinculados em rastreabilidade.csv; evidência desta consolidação não executa esses testes.

5.9. IF-EXTENSIONS — READ_ACK E TRANSPORTE XRCE

Ficha IF-EXTENSIONS	
Propriedade	Definição e evidência
Origem / destino	Host e cliente micro-ROS ESP32 → DAQC e Agent via coordenador; bidirecional para XRCE
Tipo / protocolo	Externa; controle; dados; READ_ACK MID03; XRCE MID04; UDP loopback
Estrutura e unidades	ACK: SEQ uint16; XRCE: LENGTH uint16 e até 128 B
Taxa, timeout e sincronização	ACK coalescido fora do núcleo; XRCE best effort
Condições, erro e limites	Porta inicial Agent 8888 configurável. Cadência mínima de ACK e QoS sob carga: pendentes. Nenhum segundo dono da TTY.
Versão / dependências	SDD-MICROHIL 0.29.5; ARCH-IO ARCH-FW; formatos específicos conforme detalhamento
Requisitos	REQ-F-20; REQ-F-27; REQ-NF-02; REQ-NF-17; REQ-NF-18
Estado observado	Documentada; implementação parcial, verificação integral pendente; INC-05 INC-15 INC-17
Fonte	docs/contracts/interfaces.md: IF-EXTENSIONS; implementações na seção 3

Tabela 21 — Ficha IF-EXTENSIONS

Contrato de origem — documentado. As divergências de implementação não alteram as obrigações abaixo; consultar os INC referenciados. Parâmetros ausentes permanecem N/D.

Detalhamento do contrato		
Adaptação	Contrato vigente	Limite a validar
READ_ACK, MID 03	Host confirma cumulativamente o último SEQ DAQC→host efetivamente lido; quadro de 5 bytes, sem CRC, sem retransmissão e coalescível	Cadência deve impedir falso DISABLE sem gerar carga relevante; medir wrap e saturação
XRCE, MID 04	Um único dono TTY/UART demultiplexa XRCE de CONFIG/DATA e entrega ou recebe payload por ponte UDP em loopback ao Agent; LENGTH uint16 delimita a mensagem; FIFO HOST preserva até 64 datagramas de 128 bytes em ordem, sem limpeza por CONFIG; caminho best effort	Qualificar saturação, fragmentação, executor e QoS na versão micro-ROS escolhida
Limpeza de execução	Transição para STREAMING limpa fragmentos/mailboxes e reinicia SEQ/ACK; DATA fora de STREAMING é descartado	Ensaiai CONFIG repetido, reconexão e bytes tardios

Tabela 22 — Detalhamento do contrato

Não existe identificador de sessão nem extensão de integridade no contrato vigente. O SEQ uint16 é usado somente no fluxo corrente e comparado dentro da meia faixa. O watchdog de 60 s mede tempo monotônico sem avanço de READ_ACK; não converte 60 s de pacotes em distância modular e não armazena histórico para recuperar perdas.

INC-05: a proposta de Agent incorporado existente na fonte não é adotada nesta consolidação como arquitetura vigente. ADR-003 e IF-ROS registram o Agent externo por ponte UDP. Essa distinção não comprova o funcionamento da integração.

Verificação e trabalho associado: TASK-007.3, TASK-008.4. Testes V-* e testes de apoio estão vinculados em rastreabilidade.csv; evidência desta consolidação não executa esses testes.

5.10. IF-READ-PROGRESS — SUPERVISÃO DE LEITURA

Ficha IF-READ-PROGRESS	
Propriedade	Definição e evidência
Origem / destino	Host após leitura de DATA completo → Supervisão DAQC
Tipo / protocolo	Controle; hardware/software; READ_ACK cumulativo e relógio monotônico
Estrutura e unidades	Último SEQ efetivamente lido, mesmo quando houver NaN
Taxa, timeout e sincronização	60 s sem avanço após primeiro DATA → DISABLE local
Condições, erro e limites	ACK repetido/antigo não renova; heartbeat não substitui leitura. Tolerância da transição e ensaio após progresso prévio: GAP-03/05.
Versão / dependências	SDD-MICROHIL 0.29.5; ARCH-IO ARCH-FW; formatos específicos conforme detalhamento
Requisitos	REQ-F-27
Estado observado	Documentada; implementação parcial, verificação integral pendente; INC-12 INC-13 INC-22
Fonte	docs/contracts/interfaces.md: IF-READ-PROGRESS; implementações na seção 3

Tabela 23 — Ficha IF-READ-PROGRESS

Contrato de origem — documentado. As divergências de implementação não alteram as obrigações abaixo; consultar os INC referenciados. Parâmetros ausentes permanecem N/D.

Em STREAMING, 60 s sem avanço de READ_ACK dispara DISABLE local. A thread de comunicação confirma DATA completo lido mesmo se um canal contiver NaN. ACK duplicado, antigo ou fora do STREAMING atual não renova tempo. Relógio monotônico começa após o primeiro DATA transmitido e é renovado somente quando o SEQ confirmado avança. Supervisão separada da tarefa crítica e sem busy loop; medir tolerância entre limiar e transição.

Progresso via confirmação pode deixar de chegar porque o caminho de retorno falhou; é detecção conservadora de consumo comprovado, não acesso ao buffer interno CH340. Não suspender watchdog esperando TX bloqueado nem acumular backlog durante 60 s. READ_ACK não solicita reenvio e não foi encontrado na referência.

Verificação e trabalho associado: TASK-008.1, TASK-010.1, TASK-010.2. Testes V-* e testes de apoio estão vinculados em rastreabilidade.csv; evidência desta consolidação não executa esses testes.

5.11. IF-ROS — CONTROLE E DIAGNÓSTICO ROS

Ficha IF-ROS	
Propriedade	Definição e evidência
Origem / destino	Host → DAQC; DAQC → host; erros → consumidores → Nós ROS 2/micro-ROS através do Agent
Tipo / protocolo	Externa; configuração; controle; dados; ROS 2 Humble / XRCE-DDS
Estrutura e unidades	/daqc_setup, /daqc_state, /daqc_errors; microhil_interfaces
Taxa, timeout e sincronização	Setup fora de STREAMING; estado/erros por evento
Condições, erro e limites	Espera de estabilização inicial 6.000 ms e confirmação ROS 100 ms configuráveis; ambas anteriores ao ciclo. Qualificação QoS/recuperação pendente.
Versão / dependências	SDD-MICROHIL 0.29.5; ARCH-IO ARCH-FW; formatos específicos conforme detalhamento
Requisitos	REQ-F-02; REQ-F-09; REQ-F-20; REQ-F-21; REQ-NF-02; REQ-NF-17; REQ-NF-18; REQ-NF-19
Estado observado	Documentada; implementação parcial, verificação integral pendente; INC-04 INC-05 INC-16 INC-17
Fonte	docs/contracts/interfaces.md: IF-ROS; implementações na seção 3

Tabela 24 — Ficha IF-ROS

Contrato de origem — documentado. As divergências de implementação não alteram as obrigações abaixo; consultar os INC referenciados. Parâmetros ausentes permanecem N/D.

O MID 04 transporta somente XRCE-DDS entre o cliente micro-ROS da DAQC e o Agent alcançado pela ponte UDP local do coordenador host. A ponte mantém a TTY exclusiva, repassa datagramas para o Agent em loopback e reenquadra o retorno como MID 04. Ela não transmite CONFIG, DATA ou READ_ACK e não substitui DATA MID 02 para aquisição e atuação real-time. Os tópicos abaixo são a interface ROS 2/micro-ROS; sua publicação, serialização e tratamento ocorrem fora do caminho crítico da FMU.

Detalhamento do contrato			
Tópico	Direção	Tipo	Finalidade
/daqc_setup	Host → DAQC	microhil_interfaces/ DaqcSetup	Confirma o estado já solicitado por CONFIG, seleciona perfil e aplica configuração ADC/PWM/frequência de aquisição fora de STREAMING
/daqc_state	DAQC → Host	microhil_interfaces/ DaqcState	Confirma estado efetivo, perfil e configuração aplicados
/daqc_errors	Host e DAQC → consumidores	microhil_interfaces/ DaqcErrors	Publica flags de falha; source_is_daqc identifica a origem

Tabela 25 — Detalhamento do contrato

DaqcSetup.msg contém uint8 command, uint32 profile_id, uint8 apply_configuration, uint8 adc_resolution_bits, uint8[6] adc_attenuation, uint32[2] pwm_frequency_hz, uint8[2] pwm_resolution_bits e uint16 acquisition_frequency_hz. command usa DISABLE=1, ENABLE=2

e STREAMING=3, coerente com CONFIG do ICD. CONFIG é a única autoridade para transições de estado no enlace crítico. A DAQC rejeita um DaqcSetup.command diferente do estado efetivo e usa o valor coincidente como confirmação ROS da configuração solicitada. profile_id=1 identifica o perfil ESP32 compilado, com schema congelado e nomes de I/O definidos antes de STREAMING; não transporta mapa de pinos ou descritores variáveis no ciclo.

apply_configuration vale 0 ou 1. Com valor 1, a DAQC só aceita a configuração em DISABLE ou ENABLE; deve validá-la e aplicá-la fora do caminho crítico antes de confirmar STREAMING. adc_attenuation usa a ordem GPIO32/33/34/35/36/39 e os códigos 0 dB=0, 2,5 dB=1, 6 dB=2 e 11 dB=3. pwm_frequency_hz e pwm_resolution_bits usam a ordem GPIO18/19. acquisition_frequency_hz configura a tarefa periódica AI/DI e aceita 1...100 Hz; valor inicial de YAML novo é 100 Hz. Duty PWM é float32 no DATA de atuação e não é parte deste setup.

DaqcState.msg contém uint8 state, uint32 profile_id, uint8 profile_applied e uint8 configuration_applied. state usa os mesmos códigos de COMMAND; profile_applied vale 1 somente quando o perfil indicado foi validado e aplicado. configuration_applied vale 1 somente quando a última configuração solicitada foi validada e aplicada. Isso é a confirmação ROS complementar, não substitui a confirmação CONFIG de cinco bytes no enlace.

As interfaces de controle estão materializadas no pacote ros2/microhil_interfaces; a build anterior no Humble está delimitada pela evidência, anterior a esta extensão. DaqcErrors.msg contém somente flags uint8: source_is_daqc, ros_error, communication_error, fmu_error, profile_error, adc_configuration_error, pwm_configuration_error, timeout_error e invalid_data_error. Cada flag vale 0 ou 1. A DAQC publica fmu_error=0, pois não executa FMI; o host pode publicar essa flag quando a execução da FMU falhar. A GUI associa a origem e as flags ao diagnóstico estruturado local, sem depender de texto ou prints no firmware.

O MTU XRCE selecionado é 128 bytes. Cliente, ponte UDP, buffers e testes devem usar o mesmo valor. A fragmentação XRCE é permitida acima desse limite, mas não cria prioridade sobre CONFIG, READ_ACK ou DATA. Um frame XRCE iniciado não é intercalado; por isso, em 152.000 bit/s, o pior quadro de 133 bytes ocupa cerca de 8,75 ms no fio e sua emissão permanece best effort, sujeita ao orçamento medido do STREAMING. A porta UDP em loopback é configurável pelo integrador; o valor inicial recomendado do serviço é 8888 e não integra o protocolo UART.

Verificação e trabalho associado: TASK-007.3, TASK-008.3, TASK-010.3. Testes V-* e testes de apoio estão vinculados em rastreabilidade.csv; evidência desta consolidação não executa esses testes.

5.12. IF-LOG — ARQUIVOS DE CONFIGURAÇÃO E REGISTRO

Ficha IF-LOG	
Propriedade	Definição e evidência
Origem / destino	GUI/CLI e execução → Sessão, arquivo binário e conversor CSV
Tipo / protocolo	Arquivo; configuração; dados; YAML v1; MHILLOG1 v1 little-endian; CSV
Estrutura e unidades	Perfil e mapas; descritor FMU; outputs tipados finais por passo
Taxa, timeout e sincronização	YAML fora da execução; log uma amostra por passo; CSV após encerramento
Condições, erro e limites	Falha de sink deixa log incompleto e não interrompe simulação. Campos do YAML divergentes na fonte: INC-06. Prazo de flush/close: N/D.

Ficha IF-LOG	
Propriedade	Definição e evidência
Versão / dependências	SDD-MICROHIL 0.29.5; ARCH-CORE ARCH-LOG ARCH-GUI; formatos específicos conforme detalhamento
Requisitos	REQ-F-04; REQ-F-10; REQ-F-11; REQ-F-12; REQ-F-22; REQ-F-25; REQ-F-26; REQ-NF-30
Estado observado	Documentada; implementação parcial, verificação integral pendente; INC-06 INC-19
Fonte	docs/contracts/interfaces.md: IF-LOG; implementações na seção 3

Tabela 26 — Ficha IF-LOG

Contrato de origem — documentado. As divergências de implementação não alteram as obrigações abaixo; consultar os INC referenciados. Parâmetros ausentes permanecem N/D.

A referência inspecionada apresenta valores/snapshots no terminal; não foi encontrado nela o formato de log/configuração binário MICROHIL. Portanto as decisões abaixo são D, derivadas dos requisitos confirmados, não recuperação de um formato existente.

No HOST, o arquivo versionado implementado é little-endian e não faz dump de struct. O cabeçalho é magic ASCII MHILLOG1 (8 bytes), versão uint16=1, tamanho do cabeçalho uint32, SHA-256 dos bytes da FMU (32 bytes), t_start e h float64 e número de saídas uint32. Após os campos fixos, há uma entrada por saída selecionada: índice XML uint32, valueReference uint32, código de tipo uint8, tamanho do nome UTF-8 uint16 e nome. O índice XML é one-based: a posição da ScalarVariable na lista do XML. A ordem canônica é índice XML crescente, não valueReference; não se presume unicidade de valueReference. String e capacidades fora do incremento são diagnosticadas antes de iniciar.

O registro implementado contém sequência da etapa concluída uint64, tempo simulado float64, bitmap de qualidade com ceil(n/8) bytes (bit i=1 significa inválido) e valores na ordem do cabeçalho. Real usa float64, Integer/Enumeration int32 e Boolean uint8. Real inválido é normalizado para NaN; discreto inválido, para zero com bit de qualidade. Bits excedentes do bitmap são zero. Métricas por passo não entram no formato. Lacunas na sequência revelam descartes, sem inventar amostras. Contagens, nomes, overflow e entradas truncadas/inconsistentes são limitados e diagnosticados antes da interpretação.

O logger SPSC assíncrono usa capacidade fixa de 128 posições; o produtor não executa I/O do sink e o consumidor é o único proprietário do arquivo. A capacidade é parâmetro pendente de medição, não limite validado para produto. Abertura, cabeçalho, registro, flush e close retornam a primeira falha estruturada; perdas e falhas deixam o log incompleto, sem interromper a simulação no mecanismo HOST.

CSV é ação explícita somente após encerramento. O conversor compara hash, índice XML, nome, tipo, valueReference e ordem com o descritor reconstruído da FMU atualmente carregada; t_start e h permanecem no formato, mas não participam da identidade FMU/esquema. As colunas são sequence, simulation_time_s e, por saída, <nome>_value, <nome>_valid. Não é necessário executar a FMU para interpretar o cabeçalho. Tipo do log não é o float32 do fio. Cauda truncada exporta somente registros completos com resultado parcial; arquivo incompleto por falha de logging não é disponibilizado como log íntegro para conversão. A GUI ainda deve definir apresentação e ação de produto.

INC-06 — PENDENTE DE CONCILIAÇÃO: um parágrafo da fonte lista version/fmu/profile/execution/adcpwm/inputs/outputs; o carregador e os parágrafos posteriores usam version/profile/execution/acquisition/adcpwm/mappings. A estrutura

implementada é descrita abaixo como OBSERVADA, sem transformar a divergência em requisito novo.

Para o perfil ESP32, adc é obrigatório e contém resolution_bits e attenuation. resolution_bits é comum aos seis canais e aceita 9...12. attenuation contém exatamente GPIO32_AI, GPIO33_AI, GPIO34_AI, GPIO35_AI, GPIO36_AI e GPIO39_AI, cada qual com código 0...3. pwm também é obrigatório e contém exatamente GPIO18_PWM e GPIO19_PWM; cada canal contém frequency_hz positivo e resolution_bits em 1...20. A GUI escreve todos esses campos, inclusive quando o I/O correspondente não estiver mapeado à FMU, para que a configuração aplicada seja explícita e reproduzível. A validação do perfil limita valores estruturais no host; a DAQC permanece responsável por rejeitar uma combinação frequência/resolução não realizável no periférico.

O YAML é exclusivamente configuração e não registra valores operacionais de entradas virtuais. O carregador HOST atual materializa version, profile.id, execution, acquisition, adc, pwm e a sequência única mappings, resolve direção/nome/tipo com a FMU e constrói os schemas DAQC→host de 28 bytes e host→DAQC de 21 bytes. acquisition.frequency_hz é opcional para manter perfis v1 anteriores e assume 100 Hz quando ausente; a GUI sempre o grava explicitamente e o host rejeita valor fora de 1...100 Hz. No modo terminal, o YAML só é carregado após a FMU e, quando válido, fornece step_size_s e stop_time_s; Play exige que cada saída mapeada esteja selecionada para leitura. Os valores de ADC/PWM/aquisição permanecem no objeto de perfil para publicação em DaqcSetup. O codificador de atuação aplica a transformação inversa $raw = (valor_fmu - offset) / scale$ e valida a faixa física depois da transformação: AO 0...3,3 V, PWM 0...1 e DO binário. Na primeira saída inválida ou fora da faixa sem histórico ele falha; após um valor físico válido, retém o último valor aceito para aquele canal. Um índice interno da lista de outputs da FMU, associado ao nome, tipo e valueReference resolvidos, preserva essa identidade depois da ordenação de apresentação/log. DaqActuationZero cria o payload de encerramento. A bridge HOST publica esse payload DATA apenas em STREAMING confirmado e o runner a chama depois de cada passo FMI.

Verificação e trabalho associado: TASK-006.2, TASK-009.1, TASK-009.3, TASK-005.1. Testes V-* e testes de apoio estão vinculados em rastreabilidade.csv; evidência desta consolidação não executa esses testes.

5.13. IF-OUTPUT-LIFECYCLE — ATUAÇÃO INICIAL E ENCERRAMENTO

Ficha IF-OUTPUT-LIFECYCLE	
Propriedade	Definição e evidência
Origem / destino	Sessão/FMU e controle de término → Saídas físicas AO/DO/PWM
Tipo / protocolo	Controle; hardware/software; DATA em STREAMING e transição coordenada CONFIG
Estrutura e unidades	Outputs iniciais da FMU reinicializada; atuação por passo; zero final
Taxa, timeout e sincronização	Inicial após confirmação STREAMING e antes de doStep; zero no fim/Stop/Error
Condições, erro e limites	Falha do enlace deve informar ausência de confirmação. Tensão residual e transientes não se inferem do código zero. F-27 tem semântica distinta.
Versão / dependências	SDD-MICROHIL 0.29.5; ARCH-CORE ARCH-STATE ARCH-IO ARCH-FW; formatos específicos conforme detalhamento
Requisitos	REQ-F-07; REQ-F-09; REQ-F-19; REQ-NF-31
Estado observado	Documentada; implementação parcial, verificação integral pendente; INC-09 INC-10 INC-11

Ficha IF-OUTPUT-LIFECYCLE	
Propriedade	Definição e evidência
Fonte	docs/contracts/interfaces.md: IF-OUTPUT-LIFECYCLE; implementações na seção 3

Tabela 27 — Ficha IF-OUTPUT-LIFECYCLE

Contrato de origem — documentado. As divergências de implementação não alteram as obrigações abaixo; consultar os INC referenciados. Parâmetros ausentes permanecem N/D.

Somente STREAMING aplica DATA de atuação. Inicializar novamente a FMU a cada Play e transmitir seus outputs iniciais válidos após confirmação de STREAMING. Em fim/Stop/Error, parar produção, solicitar transição coordenada que zera saídas e descarta pendências antes de confirmar estado. F-23/F-24 são filtros de inputs no host; o zero físico é consequência do encerramento, não de uma amostra inválida isolada.

A ordem de locks/estado antes da confirmação em RaspDAQ fundamenta a transação; não copiar limpeza de cache como prova de zero elétrico. Confirmação de estado só é emitida após execução do procedimento de saída no firmware. Quando houver perda do enlace, informar falta de confirmação em vez de afirmar zeramento remoto. F-27 mantém a semântica separada de desativação local por 60 s sem leitura.

Verificação e trabalho associado: TASK-003.2, TASK-003.3, TASK-008.2, TASK-009.2, TASK-010.2. Testes V-* e testes de apoio estão vinculados em rastreabilidade.csv; evidência desta consolidação não executa esses testes.

5.14. IF-TIME — CICLO E MÉTRICAS

Ficha IF-TIME	
Propriedade	Definição e evidência
Origem / destino	Relógio monotônico e dados preparados → Thread FMI e resultado final
Tipo / protocolo	Interna; sincronização; dados; Grade fixa de liberações, passo h e uma chamada doStep por etapa
Estrutura e unidades	Etapas, liberações não usadas, atraso, tempos FMU/ciclo/USB
Taxa, timeout e sincronização	Meta 100 Hz para modelo/alvo medidos; h configurável
Condições, erro e limites	Após overrun aguardar próxima liberação, sem compensar nem saltar etapas FMI. Limites de carga/aceitação: GAP-03. Não declarar WCET/hard real-time.
Versão / dependências	SDD-MICROHIL 0.29.5; ARCH-TIME ARCH-CORE ARCH-IO; formatos específicos conforme detalhamento
Requisitos	REQ-F-05; REQ-F-12; REQ-F-13; REQ-NF-03; REQ-NF-28; REQ-NF-29; REQ-NF-30; REQ-NF-31; REQ-NF-32
Estado observado	Documentada; implementação parcial, verificação integral pendente; INC-14 INC-21
Fonte	docs/contracts/interfaces.md: IF-TIME; implementações na seção 3

Tabela 28 — Ficha IF-TIME

Contrato de origem — documentado. As divergências de implementação não alteram as obrigações abaixo; consultar os INC referenciados. Parâmetros ausentes permanecem N/D.

Aguardar próxima liberação da grade fixa após overrun, sem alterar h ou saltar etapas FMI. Medir por separado etapas atrasadas, liberações não usadas e pior atraso, conforme ARCH-TIME; apresentar somente após a execução. Thread de leitura USB publica snapshots independentes, sem alterar a grade ou chamar a FMU. O snapshot consumido é o último publicado antes da inserção dos inputs.

A nota de revisão 0.25.7 na fonte que ainda declara sessão Agent pendente é histórica; há evidências posteriores de integração física, sem qualificação integral. Não confundir a configuração SCHED_FIFO com garantia hard real-time.

Verificação e trabalho associado: TASK-004.1, TASK-010.3. Testes V-* e testes de apoio estão vinculados em rastreabilidade.csv; evidência desta consolidação não executa esses testes.

6. REQUISITOS PRESERVADOS E CRITÉRIOS DE VERIFICAÇÃO

Transcrição dos enunciados vigentes de docs/spec.md, com IDs preservados. Não são requisitos novos nem uma fonte normativa independente. Os critérios V-* da fonte são propostos quando assim identificados; os conflitos INC-04/06 e demais achados permanecem explícitos. Alterações futuras devem começar na fonte normativa e regenerar esta projeção.

REQ-F-01 — Carregamento de FMU

A plataforma deve permitir importar modelos FMU 2.0 Co-Simulation sem depender de uma planta fixa, por botão e diálogo próprios na GUI, identificar nomes e tipos de entradas/saídas e verificar compatibilidade com o sistema antes de executar. Capacidades e binários incompatíveis devem ser diagnosticados especificamente, sem alegar suporte que não foi implementado.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-F-01 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-F-02 — Configuração de Entradas e Saídas

A plataforma deve permitir associar inputs/outputs da FMU aos recursos do perfil DAQC selecionado, iniciando pelo perfil ESP32. O mapa deve respeitar tipo, direção, unidade/faixa e exclusividade de funções dos pinos; capacidades multiplexadas não são canais simultâneos independentes. ADC e PWM devem ser configuráveis pelo usuário com opções e limites explícitos do TARGET; rejeitar pares frequência/resolução e recursos incompatíveis antes de Play. No perfil ESP32, somente Real pode ser associado a AI/AO/PWM e somente Boolean a DI/DO; Integer e Enumeration ficam restritos a controles virtuais e logging/gráficos até existir uma conversão física aprovada.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-F-02 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-F-03 — Seleção e Controle da DAQC

A plataforma deve permitir selecionar perfil DAQC compatível, inicialmente denominado ESP32, e habilitar/desabilitar sua participação na simulação. Os estados da DAQC são DISABLE, ENABLE (IDLE) e STREAMING, com confirmação de estado no protocolo a detalhar.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-F-03 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-F-04 — Persistência do Perfil de Configuração

A interface deve salvar/carregar configuração em arquivo YAML versionado, incluindo I/O, mapa FMU-DAQC e parâmetros de execução. Carregamento usa botão distinto do de FMU e valida o

arquivo contra a FMU carregada e a DAQC selecionada, informando quais variáveis, tipos, recursos ou parâmetros divergem antes de aplicar a configuração.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-F-04 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-F-05 — Configuração da Execução da Simulação

GUI e terminal debug devem permitir definir passo e duração da simulação, mantendo coerência e validando valores finitos positivos e compatibilidade com capacidades da FMU. O produto não exige uma planta ou passo fixos.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-F-05 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-F-06 — Início da Simulação

A plataforma deve iniciar a execução da simulação quando o usuário acionar o comando Play, desde que as configurações necessárias estejam válidas.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-F-06 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-F-07 — Parada da Simulação

Stop deve interromper a execução consistentemente, finalizar registros disponíveis, zerar as saídas físicas DAQC e encerrar envio de DATA. O zero de encerramento é independente da retenção dos inputs no host. Novo Play reinicializa a FMU e aplica seus outputs iniciais válidos antes de continuar a simulação. Confirmar atuação/encerramento pelo contrato, sem alegar entrega após falha do enlace.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-F-07 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-F-08 — Indicação do Estado da Simulação

A interface deve indicar pelo menos Idle, Running, Error, Stopped e Finished. Não há pausa manual requerida; proteção automática por excesso de inválidos precisa indicar sua condição, com término em Error, identificação dos canais DAQC/inputs FMU afetados e possibilidade de novo Play (Q-03).

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-F-08 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-F-09 — Apresentação de Falhas

Falhas detectadas no código, FMU ou comunicação devem ser apresentadas na GUI com descrição e estado coerentes. Para dado de aquisição inválido, aplicar F-23/F-24 no host e

indicar canal DAQC/input FMU. Recuperação permite nova execução; não depender de prints. Falha da FMU/atuação é outra classe de erro e não herda automaticamente o contador de aquisição.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-F-09 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-F-10 — Habilitação do Logging

A interface deve permitir habilitar/desabilitar logging binário dos valores finais das saídas selecionadas, uma amostra por passo. Métricas de desempenho não fazem parte do stream por passo. CSV é uma conversão posterior ao encerramento.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-F-10 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-F-11 — Registro Temporal das Saídas

Com logging habilitado, registrar o valor final de cada saída selecionada correspondente à entrega de cada passo, com associação temporal identificável. Não registrar cada subpasso interno da FMU. Registrar o valor bruto da FMU, sem confundir com os inputs DAQC filtrados no host; inválidos usam NaN ou zero conforme representação tipada a fechar em IF-LOG. Falha de logging gera aviso de registro incompleto e a simulação continua.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-F-11 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-F-12 — Coleta de métricas para apresentação final

A plataforma deve coletar as métricas temporais e de falha necessárias à apresentação final de desempenho, separadamente do stream binário de saídas. O logging por passo deve conter apenas saídas conforme DEC-008; persistência adicional de métricas não é requerida por esta revisão.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-F-12 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-F-13 — Apresentação dos Resultados de Desempenho

Ao terminar normalmente, por Stop ou erro, apresentar resultados disponíveis: quantidade de deadlines perdidos, pior atraso de entrega observado, quantidade de timeouts USB, médias e máximos observados de ciclo, processamento FMU e leitura/escrita USB. Ausência de medição não deve ser exibida como valor medido zero.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-F-13 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-F-14 — Plotagem das Variáveis de Saída

Permitir abrir uma janela individual por saída antes de Play ou durante execução, por controle distinto da configuração do gráfico. Fechar destrói janela e histórico próprio; reabrir coleta apenas a partir da reabertura, sem restaurar histórico anterior e sem interromper logging/simulação.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-F-14 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-F-15 — Configuração dos Gráficos

Permitir mínimo, máximo e espaçamento das marcações do eixo Y por gráfico. Resolução significa espaçamento de ticks: $-2 \dots 2$ com resolução 1 gera $-2, -1, 0, 1, 2$. Uma janela temporal configurável é comum a todos os gráficos; ao exceder o limite superior, ambos os limites avançam mantendo a extensão.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-F-15 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-F-16 — Controle da Plotagem em Tempo Real

A janela de simulação deve disponibilizar um controle que permita habilitar ou desabilitar a atualização dos gráficos em tempo real sem interromper a execução da simulação.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-F-16 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-F-17 — Entradas Virtuais

A janela de simulação deve disponibilizar controles de entradas virtuais adequados ao tipo da variável, incluindo controles para valores reais, inteiros e booleanos, permitindo seu mapeamento às entradas da FMU.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-F-17 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-F-18 — Comunicação de Configuração com a DAQC

A plataforma deve suportar CONFIG no protocolo próprio, com SYNC de dois bytes 0x7259, MID 0x01 e COMMAND de um byte. No retorno ESP32→host existe STATUS para informar o estado efetivo, com códigos iguais aos COMMAND (01/02/03); STATUS uint8 somente no retorno CONFIG; ordem little-endian conforme reuso RaspDAQ em ADR-003.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-F-18 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-F-19 — Comunicação de Streaming com a DAQC

A plataforma deve suportar DATA com SYNC=0x7259, MID=0x02 e até 256 bytes de payload organizado por I/O do perfil. Não é obrigatório usar todos os bytes. STATUS aparece somente em CONFIG de retorno. DATA usa SEQ uint16 e comprimento N fixo por perfil/direção, little-endian, sem preenchimento e sem CRC. DATA é best effort: não há confirmação individual, retransmissão, replay ou recuperação. Repetidos/antigos/incompletos/atrasados são descartados; salto de sequência contabiliza perda e aceita o quadro novo.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-F-19 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-F-20 — Controle de Estado da DAQC

A plataforma deve enviar comandos DISABLE=0x01, ENABLE=0x02 e STREAMING=0x03 e interpretar o estado retornado pela DAQC. Em STREAMING, CONFIG continua sendo processado; DISABLE deve interromper streaming e permitir liberar a comunicação, sem impedir futuros comandos.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-F-20 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-F-21 — Validação da Configuração antes da Execução

Antes de executar, validar FMU, passo/duração, perfil DAQC, mapeamento I/O e configuração YAML. Incompatibilidades devem informar em qual variável, tipo, recurso ou parâmetro ocorre a divergência e impedir aplicação parcial/Play inválido.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-F-21 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-F-22 — Finalização Consistente do Logging

Ao finalizar uma simulação por término normal, Stop ou erro recuperável, a plataforma deve fechar de forma consistente os arquivos de logging e preservar os dados registrados até o último ciclo concluído.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-F-22 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-F-23 — Retenção no host das entradas provenientes da DAQC

O host deve validar cada canal adquirido pela DAQC antes de inseri-lo no input FMU mapeado. NaN/Inf ou outro dado inválido é ignorado e não substitui o último valor válido desse canal. Reutilizar esse último valor na entrada do modelo; valor constante válido continua válido. Não zerar saídas físicas da DAQC por essa ocorrência. Antes do primeiro valor válido adquirido, usar o valor inicial da entrada FMU correspondente, desde que válido. Não substituir automaticamente por zero se essa referência não existir ou for inválida; validar a inicialização antes de executar a etapa dependente. Dados de processo continuam restritos ao

Play/STREAMING; ausência de start literal não impede o lifecycle FMI quando a inicialização for calculada.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-F-23 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-F-24 — Parada por 100 passos consecutivos com aquisição inválida

A proteção deve contar passos da simulação consecutivos com dado inválido recebido da DAQC, separadamente por canal mapeado para input FMU. Com checkbox habilitado, no 100º passo inválido consecutivo de qualquer canal, encerrar em Error, identificar todos os canais que atingiram o limite e seus inputs FMU, permitir novo Play após revalidação. Não contar pacotes como passos, nem subpassos internos da FMU. Valor válido quebra a sequência, inclusive se constante; novo run reinicia contadores. O checkbox permanece: desligado, a proteção não encerra a simulação, mas o host continua ignorando inválidos e restando a referência válida. Ao encerrar em Error, executar o zeramento físico e cessação de DATA de F-07.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-F-24 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-F-25 — Modo debug e diagnóstico desacoplado

Prints de código próprio no terminal só são permitidos quando debug estiver habilitado; núcleo pode ser operado por terminal nesse modo. Erros devem ser entregues à GUI independentemente de prints, e o caminho crítico não deve realizar I/O textual nem quando debug estiver ligado.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-F-25 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-F-26 — Conversão do registro binário em CSV após execução

A plataforma deve disponibilizar conversão do binário de saídas para CSV somente após o término da execução, utilizando a FMU como referência dos tipos. Validar identidade/ordem de saídas do registro; mecanismo exato de metadados e tratamento de encerramento por erro ficam no contrato.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-F-26 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-F-27 — DISABLE após 60 segundos de streaming sem leitura pelo host

Enquanto estiver em STREAMING, a DAQC deve entrar automaticamente em DISABLE ao completar 60 segundos contínuos sem o host ler os dados transmitidos. Não há etapa anterior de zeramento das saídas. O host envia READ_ACK cumulativo com o último SEQ DAQC→host efetivamente lido; esse ACK não confirma validade numérica e não solicita retransmissão. A condição é ausência de avanço do READ_ACK, não ausência de mudança no valor adquirido nem simples ausência de heartbeat. Interromper streaming, descartar backlog e manter

recepção CONFIG disponível. O firmware deve usar os dois núcleos para separar tarefas críticas e supervisão, com comunicação limitada e sem espera bloqueante na aquisição/atuação; medir interferência antes de validar tempo real.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-F-27 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-01 — Plataforma de Execução

Aplicação principal deve executar em Linux Ubuntu 22.04; etapa inicial em máquina Linux com ROS 2 Humble e alvo posterior Raspberry Pi 4 de 2 GB. Arquitetura do SO/binários e versões do alvo precisam ser identificadas antes de validar o Pi.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-01 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-02 — ROS 2

A integração ROS 2 do projeto deve utilizar a distribuição ROS 2 Humble.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-02 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-03 — Execução em Tempo Real da Simulação

O loop principal de simulação deve ser executado em thread dedicada, utilizando pthreads e política de escalonamento SCHED_FIFO com prioridade superior às threads não críticas.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-03 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-04 — Thread de Leitura USB

A leitura USB deve ser executada em thread dedicada de alta prioridade, para dados de processo durante STREAMING iniciado por Play, quando houver inputs mapeados. Recepção de controle/status continua disponível fora de STREAMING.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-04 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-05 — Transferência USB

A comunicação USB entre a main board e a DAQC deve usar a ponte CH340 pelo driver serial Linux, sob propriedade exclusiva do coordenador C.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-05 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-06 — Biblioteca USB

A comunicação host-CH340 deve usar a API serial POSIX em C, através de `/dev/ttyUSB*`, mantendo um único coordenador proprietário do enlace. O Agent micro-ROS recebe XRCE somente pela ponte UDP em loopback conectada ao MID 04.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-06 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-07 — Escrita USB no Ciclo de Simulação

A escrita das saídas destinadas à DAQC deve ocorrer ao final do ciclo de simulação correspondente, preservando a ordem temporal entre aquisição de entradas, processamento da FMU e publicação das saídas.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-07 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-08 — Proteção de Dados Compartilhados

O compartilhamento de dados entre as threads de leitura USB e de simulação deve utilizar double-buffering, com mutex restrito à troca/seleção do buffer e às regiões críticas necessárias.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-08 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-09 — Atualização da Interface Gráfica

Atualização visual dos gráficos deve ocorrer no máximo a 10 Hz, desacoplada do ciclo HiL, sem obrigar perder amostras de logging ou reduzir a frequência do núcleo.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-09 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-10 — Prioridade da Interface Gráfica

A interface gráfica deve ser executada em thread distinta das threads críticas de simulação e comunicação, utilizando prioridade não real-time ou inferior às threads críticas.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-10 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-11 — Linguagem do Núcleo de Simulação

As funções responsáveis pelo núcleo de simulação, gerenciamento da FMU e execução da thread de simulação devem ser implementadas em linguagem C.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-11 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-12 — Interface Gráfica

GUI deve utilizar Qt Quick/QML em Qt 6/C++, desacoplada do núcleo C, que pode operar pelo terminal em modo debug. A aparência deve lembrar Linux Mint; APIs Qt são preservadas e estilo próprio segue constituição.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-12 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-13 — Biblioteca FMI

A manipulação de FMUs 2.0 deve utilizar a biblioteca FMILibrary (FMILib) ou camada de abstração construída sobre ela.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-13 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-14 — Biblioteca de Abstração para FMU

O projeto deve possuir uma biblioteca complementar à FMILibrary para encapsular operações recorrentes, incluindo importação e destruição de FMUs, tratamento de logs/erros e identificação dos tipos das variáveis de entrada e saída.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-14 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-15 — Arquitetura Modular

O software deve ser estruturado em módulos separados, no mínimo, para interface gráfica, núcleo de simulação/FMU e comunicações USB/ROS 2, reduzindo acoplamento entre subsistemas.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-15 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-16 — Extensibilidade de Perfis de DAQC

Características DAQC devem ser modulares por perfil; o primeiro chama-se ESP32 e disponibiliza ADC/DAC internos, digital e PWM, com reservas UART e exclusão de funções incompatíveis por pino. O mapa analógico trabalha em volts; código DAC 0...255 é conversão de representação, não faixa em volts. Novos perfis não exigem alteração extensiva do núcleo.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-16 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-17 — Aplicação da DAQC em micro-ROS

A aplicação executada no ESP32 deve utilizar micro-ROS, com mensagens e tópicos compatíveis com a interface ROS 2 da main board.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-17 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-18 — Organização dos Ambientes ROS

Os componentes ROS 2/micro-ROS da main board e da DAQC devem ser mantidos em diretórios próprios e isolados do núcleo principal da aplicação, quando aplicável.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-18 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-19 — Compatibilidade das Mensagens de I/O

As mensagens de comunicação com a DAQC devem representar a quantidade e os tipos de I/O suportados pelo perfil do ESP32/DAQC, incluindo entradas e saídas digitais e analógicas.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-19 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-20 — Codificação Numérica

Valores reais de 32 bits transmitidos pelo protocolo devem utilizar representação IEEE 754 float32.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-20 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-21 — Estrutura do Protocolo por Perfil

A organização das variáveis no PAYLOAD USB deve ser definida pelo perfil da DAQC, de forma determinística e documentada, permitindo que main board e DAQC interpretem o mesmo layout.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-21 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-22 — Campos de Sincronização do Protocolo

Protocolo deve usar SYNC fixo de dois bytes 0x7259 e MID de um byte: CONFIG=0x01, DATA=0x02, READ_ACK=0x03 e XRCE=0x04. Ordem little-endian adotada do RaspDAQ: SYNC no fio 59 72, independente da arquitetura do processador.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-22 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-23 — Validação de Frames

O receptor deve validar SYNC, MID, tamanho determinado pelo tipo/schema, estado e SEQ quando aplicável antes de interpretar COMMAND, STATUS ou PAYLOAD. O protocolo não usa CRC.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-23 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-24 — Comandos do Protocolo

COMMAND possui um byte: 0x01 DISABLE, 0x02 ENABLE (IDLE), 0x03 STREAMING. Comandos de configuração devem continuar sendo interpretados durante streaming, inclusive DISABLE.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-24 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-25 — Tamanho máximo do payload de dados

PAYLOAD DATA deve ter no máximo 256 bytes, usando somente a quantidade definida pelo perfil. Esse limite não inclui SYNC, MID e SEQ; o quadro DATA pode ter até 261 bytes.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-25 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-26 — Convenções de Código C

No código C próprio, as funções devem utilizar PascalCase; variáveis locais/globais e campos devem utilizar snake_case; constantes e macros devem utilizar UPPER_CASE; estruturas e tipos customizados devem utilizar snake_case terminado em _t; arquivos devem utilizar snake_case. Nomes exigidos por ABI e bibliotecas externas permanecem inalterados.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-26 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-27 — Convenções de Código Python

Nos componentes Python próprios, variáveis, funções e métodos devem utilizar snake_case; classes devem utilizar PascalCase; constantes devem utilizar UPPER_CASE; módulos e pacotes devem ter nomes curtos em minúsculas, usando snake_case quando melhorar a leitura.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-27 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-28 — Detecção de Deadline

Núcleo deve medir perdas e continuar sem compensação: manter grade fixa de liberações do relógio real, h e sequência da FMU. Após ultrapassar uma liberação, aguardar próximo instante fixo; nunca saltar etapa FMI nem executar rajadas para recuperar. Após a execução, informar deadlines de etapas perdidos, instantes da grade não utilizados e pior atraso de entrega, sem confundir instantes perdidos com etapas FMI omitidas.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-28 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-29 — Detecção de Timeout USB

Cada transferência USB deve ter timeout positivo de no máximo 5 ms. Descartar pacote atrasado e usar último dado válido disponível na entrega do passo, reutilizável até fim da execução; contar timeouts. Valor constante não é dado inválido nem evidência de host morto. A simulação não espera indefinidamente pelo enlace. Identificação/expiração de pacote no fio permanece Q-06; streaming sem leitura durante 60 s segue F-27.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-29 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-30 — Isolamento de Falhas da Interface

Falhas ou atrasos na atualização da interface gráfica e na plotagem não devem bloquear nem alterar a cadência do loop principal de simulação.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-30 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-31 — Consistência Temporal do Ciclo

Cada ciclo de simulação deve consumir um conjunto consistente de entradas, executar uma única etapa da FMU e publicar um conjunto correspondente de saídas antes do início do ciclo seguinte.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-31 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

REQ-NF-32 — Meta de desempenho de pelo menos 100 Hz

A plataforma deve ter como meta executar simulações a pelo menos 100 Hz (passo de referência de 10 ms), configuráveis, sem depender de uma planta fixa. Cumprimento deve ser medido para o modelo/host/perfil ensaiado; importar qualquer FMU 2.0 CS não garante que todo modelo caiba nesse orçamento.

Fonte: docs/spec.md; verificação: V-NF-32 em docs/verification/verification-plan.md. Aceitação integral: não demonstrada nesta entrega.

7. ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO E EVIDÊNCIAS

Estado por área		
Área	Classificação	Limite da evidência
Build modular	Implementado no escopo HOST registrado	TASK-001 histórica; sem build desta entrega
Logging, codec e CSV	Implementado no escopo HOST registrado	TASK-002; produto/GUI/falhas de integração ainda parciais
Sessão FMI, retenção e controle	Parcialmente implementado	INC-07...12/18/20 exigem verificação e correção
Transporte, ROS e firmware	Parcialmente implementado	Ensaio físicos delimitados; INC-12...17
GUI, perfil e gráficos	Parcialmente implementado	INC-19...21 e inspeção visual de produto pendentes
Métricas completas	Não implementadas integralmente	Médias e máximos separados ainda incompletos
Elétrica, zero e PWM intermediário	Não verificável integralmente	GAP-01/02; sem instrumento suficiente
Raspberry Pi e qualificação temporal	Não verificável	GAP-03/06; não inferir de PC/SCHED_FIFO
Placa definitiva e calendário	Indefinido / pendente de confirmação	GAP-01/11

Tabela 29 — Estado por área

Esta entrega executa apenas inspeção estática e verificação dos documentos gerados. Não executa build/teste de produto, FMU, ROS, firmware ou hardware. Resultados abaixo são registros históricos do repositório, não repetidos nesta sessão.

Detalhamento do contrato		
Fonte	Escopo registrado	Limite
docs/evidence/host-build-foundation-2026-09-07.md	Build HOST e integração FMILibrary	Não valida produto nem checkout atual
docs/evidence/host-run-logging-2026-09-08.md	Codec, logging, concorrência, falhas de sink e CSV	Escopo HOST; sem bancada
docs/evidence/host-runner-daqc-fmu-2026-09-14.md	Lifecycle runner-Agent-DAQC-FMU	Execução curta; não qualifica WCET ou elétrica
docs/evidence/physical-fmu-loopback-2026-09-14.md	Malha física por 200 passos	Sem caracterização elétrica/temporal completa
docs/evidence/gui-three-loopback-2026-09-14.md	GUI HiL por 500 passos, digital/DAC e observação PWM	PWM/ADC sem filtro não valida duty intermediário
docs/evidence/esp32-watchdog-no-ack-2026-09-13.md	DATA cessou próximo de 60 s sem ACK; cleanup confirmou DISABLE	Estado autônomo anterior ao cleanup e zero físico não medidos
docs/evidence/host-gui-hil-integration-2026-09-14.md; docs/evidence/host-gui-profile-mapping-reflection-2026-09-14.md	Resultados CTest e GUI offscreen	Teste UDP ignorado nessas rodadas; não chamar todos os casos de executados
.spec/verification/	Provas mecânicas com commits/timestamps próprios	Não equivalem a prova da baseline atual

Tabela 30 — Detalhamento do contrato

O CMake declara 49 casos, sujeitos às opções do build; testes/fixtures não asseguram execução. O inventário preserva os 72 arquivos sob docs/evidence e seus hashes. O submódulo micro-ROS não está inicializado. Arquivos externos referenciados não foram buscados. O build versionado usa caminhos legados. Fontes terceiras embutidas nas FMUs foram inventariadas por contêiner/metadados; não houve auditoria de cada linha nem execução dos binários.

8. MATRIZ DE RASTREABILIDADE

A matriz completa editável está em rastreabilidade.csv e sua leitura em rastreabilidade.md. Os 59 requisitos têm vínculos ao caso V-* de origem. TASK-000.1/2/3 são transversais; abaixo são mostradas subtarefas técnicas. Requisitos de plataforma/linguagem/estilo podem ser transversais, sem inventar uma interface para preencher a tabela.

Requisito → interface/componente → tarefa → verificação			
Requisito	Interface / componente	Subtarefas	Caso
REQ-F-01	IF-CORE; ARCH-CORE; ARCH-GUI; ARCH-STATE	TASK-003.1	V-F-01
REQ-F-02	IF-CORE; IF-MAP; IF-ROS; ARCH-CORE; ARCH-FW; ARCH-GUI; ARCH-IO; ARCH-STATE	TASK-006.2; TASK-008.3; TASK-010.2	V-F-02
REQ-F-03	IF-DAQ; IF-STATES; ARCH-FW; ARCH-IO; ARCH-STATE	TASK-008.3	V-F-03
REQ-F-04	IF-MAP; IF-LOG; ARCH-CORE; ARCH-FW; ARCH-GUI; ARCH-IO; ARCH-LOG	TASK-006.2; TASK-009.1	V-F-04
REQ-F-05	IF-CORE; IF-TIME; ARCH-CORE; ARCH-GUI; ARCH-IO; ARCH-STATE; ARCH-TIME	TASK-003.1; TASK-009.1	V-F-05
REQ-F-06	IF-CORE; IF-STATES; ARCH-CORE; ARCH-FW; ARCH-GUI; ARCH-IO; ARCH-STATE	TASK-009.2	V-F-06
REQ-F-07	IF-CORE; IF-STATES; IF-OUTPUT-LIFECYCLE; ARCH-CORE; ARCH-FW; ARCH-GUI; ARCH-IO; ARCH-STATE	TASK-003.2; TASK-003.3; TASK-008.2; TASK-009.2; TASK-010.2	V-F-07
REQ-F-08	IF-CORE; IF-STATES; ARCH-CORE; ARCH-FW; ARCH-GUI; ARCH-IO; ARCH-STATE	TASK-009.2	V-F-08
REQ-F-09	IF-CORE; IF-ROS; IF-OUTPUT-LIFECYCLE; ARCH-CORE; ARCH-FW; ARCH-GUI; ARCH-IO; ARCH-STATE	TASK-003.3; TASK-007.3; TASK-008.2; TASK-009.2; TASK-009.3	V-F-09
REQ-F-10	IF-LOG; ARCH-CORE; ARCH-GUI; ARCH-LOG	TASK-000.1 — preservar evidência e avaliar cobertura	V-F-10
REQ-F-11	IF-QUEUES; IF-LOG; ARCH-CORE; ARCH-FW; ARCH-GUI; ARCH-IO; ARCH-LOG	TASK-009.3	V-F-11
REQ-F-12	IF-LOG; IF-TIME; ARCH-CORE; ARCH-GUI; ARCH-IO; ARCH-LOG; ARCH-TIME	TASK-004.1	V-F-12
REQ-F-13	IF-TIME; ARCH-CORE; ARCH-IO; ARCH-TIME	TASK-004.1	V-F-13
REQ-F-14	Transversal: ambiente/linguagem/estilo; sem interface própria; ARCH-GUI	TASK-009.4	V-F-14
REQ-F-15	Transversal: ambiente/linguagem/estilo; sem interface própria; ARCH-GUI	TASK-009.4	V-F-15
REQ-F-16	Transversal: ambiente/linguagem/estilo; sem interface própria; ARCH-GUI	TASK-009.4	V-F-16

Requisito → interface/componente → tarefa → verificação			
Requisito	Interface / componente	Subtarefas	Caso
REQ-F-17	IF-CORE; IF-SAMPLE; IF-MAP; ARCH-CORE; ARCH-FW; ARCH-GUI; ARCH-IO; ARCH-STATE; ARCH-TIME	TASK-000.1 — preservar evidência e avaliar cobertura	V-F-17
REQ-F-18	IF-DAQ; IF-WIRE-BASE; IF-PARSER; IF-STATES; ARCH-FW; ARCH-IO; ARCH-STATE	TASK-007.1; TASK-008.4; TASK-010.1	V-F-18
REQ-F-19	IF-DAQ; IF-WIRE-BASE; IF-PARSER; IF-OUTPUT-LIFECYCLE; ARCH-CORE; ARCH-FW; ARCH-IO; ARCH-STATE	TASK-007.1; TASK-010.1; TASK-010.2	V-F-19
REQ-F-20	IF-STATES; IF-EXTENSIONS; IF-ROS; ARCH-FW; ARCH-IO; ARCH-STATE	TASK-007.1; TASK-007.3; TASK-008.4	V-F-20
REQ-F-21	IF-CORE; IF-MAP; IF-ROS; ARCH-CORE; ARCH-FW; ARCH-GUI; ARCH-IO; ARCH-STATE	TASK-003.1; TASK-006.2; TASK-008.3	V-F-21
REQ-F-22	IF-QUEUES; IF-LOG; ARCH-CORE; ARCH-FW; ARCH-GUI; ARCH-IO; ARCH-LOG	TASK-009.3	V-F-22
REQ-F-23	IF-SAMPLE; IF-PARSER; IF-QUEUES; ARCH-CORE; ARCH-FW; ARCH-GUI; ARCH-IO; ARCH-LOG; ARCH-TIME	TASK-006.1	V-F-23
REQ-F-24	IF-SAMPLE; IF-PARSER; ARCH-CORE; ARCH-FW; ARCH-IO; ARCH-STATE; ARCH-TIME	TASK-006.1; TASK-009.2	V-F-24
REQ-F-25	IF-LOG; ARCH-CORE; ARCH-GUI; ARCH-LOG; ARCH-STATE	TASK-000.1 — preservar evidência e avaliar cobertura	V-F-25
REQ-F-26	IF-LOG; ARCH-CORE; ARCH-GUI; ARCH-LOG	TASK-009.3	V-F-26
REQ-F-27	IF-STATES; IF-QUEUES; IF-EXTENSIONS; IF-READ-PROGRESS; ARCH-CORE; ARCH-FW; ARCH-GUI; ARCH-IO; ARCH-LOG; ARCH-STATE	TASK-008.1; TASK-010.1; TASK-010.2	V-F-27
REQ-NF-01	Transversal: ambiente/linguagem/estilo; sem interface própria; ARCH-CORE	TASK-010.1	V-NF-01
REQ-NF-02	IF-EXTENSIONS; IF-ROS; ARCH-FW; ARCH-IO	TASK-007.3	V-NF-02
REQ-NF-03	IF-TIME; ARCH-CORE; ARCH-IO; ARCH-TIME	TASK-010.3	V-NF-03
REQ-NF-04	IF-DAQ; ARCH-FW; ARCH-IO	TASK-000.1 — preservar evidência e avaliar cobertura	V-NF-04
REQ-NF-05	IF-DAQ; ARCH-FW; ARCH-IO	TASK-000.1 — preservar evidência e avaliar cobertura	V-NF-05
REQ-NF-06	IF-DAQ; ARCH-FW; ARCH-IO	TASK-000.1 — preservar evidência e avaliar cobertura	V-NF-06
REQ-NF-07	IF-DAQ; IF-QUEUES; ARCH-CORE; ARCH-FW; ARCH-GUI; ARCH-IO; ARCH-LOG; ARCH-TIME	TASK-000.1 — preservar evidência e avaliar cobertura	V-NF-07
REQ-NF-08	IF-SAMPLE; IF-QUEUES; ARCH-CORE; ARCH-FW; ARCH-GUI; ARCH-IO; ARCH-LOG; ARCH-TIME	TASK-006.1	V-NF-08

Requisito → interface/componente → tarefa → verificação			
Requisito	Interface / componente	Subtarefas	Caso
REQ-NF-09	IF-QUEUES; ARCH-CORE; ARCH-FW; ARCH-GUI; ARCH-IO; ARCH-LOG	TASK-009.4	V-NF-09
REQ-NF-10	Transversal: ambiente/linguagem/estilo; sem interface própria; ARCH-GUI	TASK-000.1 — preservar evidência e avaliar cobertura	V-NF-10
REQ-NF-11	Transversal: ambiente/linguagem/estilo; sem interface própria; ARCH-CORE	TASK-010.1	V-NF-11
REQ-NF-12	Transversal: ambiente/linguagem/estilo; sem interface própria; ARCH-GUI	TASK-000.1 — preservar evidência e avaliar cobertura	V-NF-12
REQ-NF-13	IF-CORE; ARCH-CORE; ARCH-GUI; ARCH-STATE	TASK-010.1	V-NF-13
REQ-NF-14	IF-CORE; ARCH-CORE; ARCH-GUI; ARCH-STATE	TASK-003.1	V-NF-14
REQ-NF-15	IF-CORE; ARCH-CORE; ARCH-GUI; ARCH-IO; ARCH-STATE	TASK-000.1 — preservar evidência e avaliar cobertura	V-NF-15
REQ-NF-16	IF-MAP; ARCH-CORE; ARCH-FW; ARCH-IO	TASK-000.1 — preservar evidência e avaliar cobertura	V-NF-16
REQ-NF-17	IF-EXTENSIONS; IF-ROS; ARCH-FW; ARCH-IO	TASK-007.3; TASK-008.4	V-NF-17
REQ-NF-18	IF-EXTENSIONS; IF-ROS; ARCH-FW; ARCH-IO	TASK-010.1	V-NF-18
REQ-NF-19	IF-WIRE-BASE; IF-MAP; IF-ROS; ARCH-CORE; ARCH-FW; ARCH-IO	TASK-000.1 — preservar evidência e avaliar cobertura	V-NF-19
REQ-NF-20	IF-WIRE-BASE; IF-PARSER; ARCH-FW; ARCH-IO	TASK-000.1 — preservar evidência e avaliar cobertura	V-NF-20
REQ-NF-21	IF-WIRE-BASE; IF-MAP; ARCH-CORE; ARCH-FW; ARCH-IO	TASK-000.1 — preservar evidência e avaliar cobertura	V-NF-21
REQ-NF-22	IF-WIRE-BASE; IF-PARSER; ARCH-FW; ARCH-IO	TASK-000.1 — preservar evidência e avaliar cobertura	V-NF-22
REQ-NF-23	IF-WIRE-BASE; IF-PARSER; ARCH-FW; ARCH-IO	TASK-007.1	V-NF-23
REQ-NF-24	IF-WIRE-BASE; IF-STATES; ARCH-FW; ARCH-IO; ARCH-STATE	TASK-007.1	V-NF-24
REQ-NF-25	IF-WIRE-BASE; IF-PARSER; ARCH-FW; ARCH-IO	TASK-000.1 — preservar evidência e avaliar cobertura	V-NF-25
REQ-NF-26	Transversal: ambiente/linguagem/estilo; sem interface própria; Transversal	TASK-005.1	V-NF-26
REQ-NF-27	Transversal: ambiente/linguagem/estilo; sem interface própria; Transversal	TASK-005.1	V-NF-27
REQ-NF-28	IF-TIME; ARCH-CORE; ARCH-IO; ARCH-TIME	TASK-004.1	V-NF-28
REQ-NF-29	IF-DAQ; IF-TIME; ARCH-CORE; ARCH-FW; ARCH-IO; ARCH-TIME	TASK-007.2; TASK-008.4; TASK-004.1; TASK-010.3	V-NF-29

Requisito → interface/componente → tarefa → verificação			
Requisito	Interface / componente	Subtarefas	Caso
REQ-NF-30	IF-QUEUES; IF-LOG; IF-TIME; ARCH-CORE; ARCH-FW; ARCH-GUI; ARCH-IO; ARCH-LOG; ARCH-TIME	TASK-009.4; TASK-010.3	V-NF-30
REQ-NF-31	IF-SAMPLE; IF-PARSER; IF-QUEUES; IF-OUTPUT-LIFECYCLE; IF-TIME; ARCH-CORE; ARCH-FW; ARCH-GUI; ARCH-IO; ARCH-LOG; ARCH-STATE; ARCH-TIME	TASK-003.3; TASK-006.1; TASK-010.3	V-NF-31
REQ-NF-32	IF-TIME; ARCH-CORE; ARCH-IO; ARCH-TIME	TASK-004.1; TASK-010.3	V-NF-32

Tabela 31 — Requisito → interface/componente → tarefa → verificação

9. INCONSISTÊNCIAS E PENDÊNCIAS

INC-01 — Estado documental desatualizado

Observado. Declarações de implementação não iniciada/ausente coexistem com implementação e ensaios. Rastreabilidade não representa o estado atual.

Fontes: docs/spec.md; docs/traceability.md; AGENTS.md ↔ docs/plan.md; src/; gui/; firmware/.
Ação: Conciliar baseline e estados sem apagar evidências. Tarefas: TASK-000.1. Estado: aberto; inspeção estática, sem reprodução nova.

INC-02 — Convenção de comentários

Observado. Instrução vigente exige inglês; textos conservam permissão de português ou inglês. Convenção documental divergente.

Fontes: AGENTS.md; docs/spec.md ↔ docs/constitution.md; docs/adrs/ADR-001-coding-style.md. Ação: Aplicar instrução vigente; harmonizar documentação atual. Tarefas: TASK-000.1 TASK-005.1. Estado: aberto; inspeção estática, sem reprodução nova.

INC-03 — Identidade da placa

Pendente de confirmação. D0WDQ5/rev3/4 MB versus D0WD-V3/rev3.1/2 MB. Possível uso de placas diferentes; não escolher arbitrariamente.

Fontes: docs/TARGET.md; docs/references/ESP32-CONTROLADOR.md ↔ docs/evidence/esp32-ch340-config-smoke-2026-09-11.md. Ação: Identificar placa e imagem de cada ensaio. Tarefas: TASK-000.2 TASK-010.2. Estado: aberto; inspeção estática, sem reprodução nova.

INC-04 — Descritor e hash de perfil

Observado. Critérios citam descritor/hash; contrato implementado usa perfil compilado e mensagens sem hash. Aceitação não corresponde ao contrato atual.

Fontes: docs/spec.md: V-F-02, V-F-21 e V-NF-21 ↔ docs/contracts/interfaces.md: IF-MAP/IF-ROS; ros2/microhil_interfaces/msg/. Ação: Conciliar critérios; não inventar campo de protocolo. Tarefas: TASK-000.2. Estado: aberto; inspeção estática, sem reprodução nova.

INC-05 — Localização e papel do Agent

Observado. Proposta de Agent incorporado permanece ao lado da ponte UDP com Agent externo. Ambiguidade arquitetural.

Fontes: docs/contracts/interfaces.md: proposta em IF-EXTENSIONS ↔ docs/contracts/interfaces.md: IF-ROS; src/daq_xrce_udp_bridge.c. Ação: Identificar proposta

superada; preservar decisão UDP documentada. Tarefas: TASK-000.2. Estado: aberto; inspeção estática, sem reprodução nova.

INC-06 — Schema YAML e validação

Observado. Descrição fmu/inputs/outputs diverge de mappings; chaves desconhecidas/duplicadas não são verificadas uniformemente. Configuração ambígua ou aceita indevidamente.

Fontes: docs/contracts/interfaces.md: IF-LOG ↔ src/profile_config.c; tests/fixtures/esp32_profile.yaml. Ação: Consolidar schema e validar arquivo inteiro. Tarefas: TASK-000.2 TASK-006.2. Estado: aberto; inspeção estática, sem reprodução nova.

INC-07 — Atomicidade de snapshot

Inferido — alta confiança. Publicação por canal usa locks separados; consumo pode ocorrer entre canais. Possível mistura de gerações no mesmo passo; sem reprodução dinâmica.

Fontes: docs/contracts/interfaces.md: IF-SAMPLE ↔ src/daq_acquisition.c:23; src/input_state.c:46. Ação: Publicar conjunto coerente e testar interleaving. Tarefas: TASK-006.1. Estado: aberto; inspeção estática, sem reprodução nova.

INC-08 — Último válido adquirido

Inferido — alta confiança. Histórico é atualizado no consumo; candidato válido pode ser substituído por inválido antes do passo. Perda do último válido adquirido entre passos.

Fontes: docs/contracts/interfaces.md: IF-SAMPLE ↔ src/input_state.c:46. Ação: Separar histórico válido adquirido do candidato mais recente. Tarefas: TASK-006.1. Estado: aberto; inspeção estática, sem reprodução nova.

INC-09 — Vida útil do estado de inputs

Inferido — alta confiança. Estado de inputs é destruído antes da parada do serviço serial. Possível uso concorrente de mutex/estado em destruição.

Fontes: docs/contracts/interfaces.md: IF-QUEUES/IF-SAMPLE ↔ src/rt_simulation.c:278; src/execution_session.c:357; src/daqc_runtime.c:43. Ação: Encerrar ou desacoplar produtor antes da destruição. Tarefas: TASK-003.3. Estado: aberto; inspeção estática, sem reprodução nova.

INC-10 — Primeira atuação de cada execução

Observado. Publicação identificada ocorre após doStep; envio inicial anterior não foi localizado. Restart não aplica a sequência contratada.

Fontes: docs/contracts/interfaces.md: IF-OUTPUT-LIFECYCLE ↔ src/rt_simulation.c:238; src/daqc_runtime.c. Ação: Publicar outputs da FMU reinicializada antes da primeira etapa. Tarefas: TASK-003.2. Estado: aberto; inspeção estática, sem reprodução nova.

INC-11 — Encerramento e confirmação física

Observado e inferido — alta confiança. Retorno de DISABLE é descartado; atuação e zero não têm serialização final comum demonstrada. Falta de confirmação pode desaparecer; escrita tardia após zero é risco não reproduzido.

Fontes: docs/spec.md: REQ-F-07; docs/contracts/interfaces.md: IF-OUTPUT-LIFECYCLE ↔ src/daqc_runtime.c:43; firmware/daqc_esp32/main/main.c:128; firmware/daqc_esp32/main/daqc_control.c:30. Ação: Propagar falha e ordenar último escritor, zero e confirmação. Tarefas: TASK-008.2. Estado: aberto; inspeção estática, sem reprodução nova.

INC-12 — Sequência e idempotência

Observado. SEQ de atuação não é filtrado; STREAMING repetido reinicia ACK; aquisição não reinicia SEQ na fronteira. Repetidos/antigos e dados de outra execução podem ser aceitos.

Fontes: docs/contracts/interfaces.md: IF-PARSER/IF-STATES ↔ firmware/daqc_esp32/main/main.c:70; src/daq_link_state.c. Ação: Verificar e corrigir limites de execução nos dois extremos. Tarefas: TASK-007.1. Estado: aberto; inspeção estática, sem reprodução nova.

INC-13 — Supervisão F-27

Observado. Watchdog inicia em CONFIG, executa na tarefa I/O e chama DISABLE com zeramento. Diverge de primeiro DATA, supervisão separada e semântica sem zero de F-27.

Fontes: docs/decisions.md: Q-09; docs/contracts/interfaces.md: IF-READ-PROGRESS ↔ firmware/daqc_esp32/main/main.c:128; firmware/daqc_esp32/main/daqc_control.c:30. Ação: Separar supervisão e evento F-27 de encerramento host. Tarefas: TASK-008.1. Estado: aberto; inspeção estática, sem reprodução nova.

INC-14 — Prazo de transferência

Observado e inferido — alta confiança. Timeout zero aceito; escritas parciais/EINTR renovam espera. Limite agregado por chamada não demonstrado.

Fontes: docs/spec.md: REQ-NF-29 ↔ src/daq_tty.c:68; src/daq_tty.c:135. Ação: Usar prazo monotônico e testar operações parciais. Tarefas: TASK-007.2. Estado: aberto; inspeção estática, sem reprodução nova.

INC-15 — XRCE e prioridade no firmware

Inferido — média confiança. Mutex TX comum e stream buffer RX com framing interno desligado exigem prova de fronteiras/prioridade. Risco sob saturação; não afirmado como falha executada.

Fontes: docs/contracts/interfaces.md: IF-QUEUES/IF-EXTENSIONS ↔ firmware/daqc_esp32/main/daqc_transport.c; firmware/daqc_esp32/app-colcon.meta. Ação: Ensaiai datagramas, pressão de fila e progresso CONFIG/RX. Tarefas: TASK-008.4. Estado: aberto; inspeção estática, sem reprodução nova.

INC-16 — Setup rejeitado e configuração anterior

Inferido — alta confiança. Rejeição limpa flags, mas entrada STREAMING depende de aquisição/configuração anterior. Possível STREAMING após rejeição de setup.

Fontes: docs/spec.md: REQ-F-02/21; docs/contracts/interfaces.md: IF-STATES ↔ firmware/daqc_esp32/main/daqc_control.c; firmware/daqc_esp32/main/daqc_profile.c. Ação: Cobrir configuração válida seguida de setup inválido. Tarefas: TASK-008.3. Estado: aberto; inspeção estática, sem reprodução nova.

INC-17 — Diagnóstico e recuperação ROS

Observado. Propagação de erros ao resultado, publicação host e recuperação após Agent perdido são incompletas. Falhas podem não chegar ao operador e nova sessão pode falhar.

Fontes: docs/contracts/interfaces.md: IF-ROS; docs/spec.md: REQ-F-09 ↔ src/daqc_ros_control.c; src/execution_session.c; firmware/daqc_esp32/main/daqc_ros.c. Ação: Completar diagnóstico e recuperação nos estados permitidos. Tarefas: TASK-007.3. Estado: aberto; inspeção estática, sem reprodução nova.

INC-18 — Capacidades e limites FMI

Observado e inferido — alta confiança. Contagem total percorre arrays limitados na resolução; String/capacidades não são diagnosticados integralmente. Acesso fora do limite é possível com FMU maior; suporte não explicitado.

Fontes: docs/spec.md: REQ-F-01/05/21 ↔ src/fmu_model.c:198. Ação: Limitar acesso e testar rejeições/capacidades. Tarefas: TASK-003.1. Estado: aberto; inspeção estática, sem reprodução nova.

INC-19 — Round-trip de perfil GUI

Observado. Mapas carregados são refletidos; timing/ADC/PWM/aquisição não recompõem todos os controles. Play/salvar podem usar valores diferentes do YAML carregado.

Fontes: docs/spec.md: REQ-F-04 ↔ gui/gui_controller.cpp; gui/Main.qml. Ação: Sincronizar configuração integral e testar round-trip. Tarefas: TASK-009.1. Estado: aberto; inspeção estática, sem reprodução nova.

INC-20 — Stop, restart e preflight GUI

Inferido — alta confiança. Flags não são reinicializadas em todo Play; ausência de resultado pode levar a Finished. Estado incorreto e execução seguinte comprometida após Stop; requer reprodução.

Fontes: docs/spec.md: REQ-F-06/07/08/09 ↔ src/execution_session.c:259; gui/Main.qml. Ação: Cobrir término normal, Stop, Error e falha anterior ao início. Tarefas: TASK-009.2. Estado: aberto; inspeção estática, sem reprodução nova.

INC-21 — Gráficos e métricas finais

Observado. Janela é copiada por gráfico; faltam médias/máximos separados exigidos. Configuração comum e relatório incompletos.

Fontes: docs/spec.md: REQ-F-12/13/15 ↔ gui/Main.qml; gui/OutputGraphWindow.qml; src/rt_simulation.c. Ação: Sincronizar gráficos e distinguir medida de ciclo de medida FMU. Tarefas: TASK-009.4 TASK-004.1. Estado: aberto; inspeção estática, sem reprodução nova.

INC-22 — Força dos oráculos de bancada

Observado. Harness pode concluir sem cenário; watchdog confirma estado só no cleanup; atuação repete mesmo SEQ. Conclusões podem exceder observação efetiva.

Fontes: docs/verification/verification-plan.md; docs/evidence/esp32-watchdog-no-ack-2026-09-13.md ↔ tools/esp32_streaming_smoke.py; tools/esp32_actuation_loopback.py. Ação: Falhar quando cenário não ocorre; observar estado antes do cleanup; distinguir ferramenta de produto. Tarefas: TASK-010.1. Estado: aberto; inspeção estática, sem reprodução nova.

Pendências que limitam a aceitação

ID / prioridade	Informação não determinada	Ação / tarefas
GAP-01 — Crítica para bancada	Identidade da placa, esquema, alimentação, cargas e condicionamento	Confirmar placa de cada baseline e fornecer dados físicos necessários; nenhuma faixa é inferida. TASK-000.2 TASK-010.2
GAP-02 — Crítica para aceitação física	Precisão ADC/DAC, duty PWM, zero físico e transientes	Definir instrumentos, procedimento e critérios de aceitação antes dos ensaios. TASK-010.2
GAP-03 — Crítica para qualificação temporal	Duração, carga, orçamento do enlace e tolerância da supervisão	Aprovar cenários e limites; registrar medidas e pior caso observado sem alegar WCET universal. TASK-004.1 TASK-008.1 TASK-010.3
GAP-04 — Crítica para baseline reproduzível	Vínculo commit/imagem/placa/dependências/configuração gerada	Registrar manifesto do ambiente e hashes dos artefatos realmente ensaiados. TASK-010.1
GAP-05 — Importante	Concorrência, restart, enlace perdido, ACK antigo e CONFIG repetido	Acrescentar cenários derivados dos contratos e preservar falhas. TASK-006.1 TASK-007.1 TASK-008.1 TASK-009.2
GAP-06 — Importante	Matriz FMI e fixtures de limites/arquitetura ARM	Explicitar suporte/rejeição e obter FMU apropriada para Raspberry Pi; linux64 não prova ARM. TASK-003.1 TASK-010.3

Pendências que limitam a aceitação		
ID / prioridade	Informação não determinada	Ação / tarefas
GAP-07 — Importante	Dimensionamento de filas, custo XRCE e recuperação Agent	Qualificar buffers, prioridade, QoS e recuperação sob carga. TASK-007.3 TASK-008.4
GAP-08 — Importante	Evidências brutas e vínculo atual aos V-*	Preservar logs/capturas com origem e distinguir executado, ignorado e não executado. TASK-000.1 TASK-010.1
GAP-09 — Importante	Inspeção visual completa e persistência GUI	Executar roteiro de round-trip, estados, gráficos e falhas. TASK-009.1 TASK-009.2 TASK-009.3 TASK-009.4
GAP-10 — Menor/documental	Responsáveis e aprovação formal do ICD final	Edição de consolidação identificada; nomes/assinaturas e liberação de produto permanecem N/D. TASK-000.3
GAP-11 — Planejamento	Capacidade, duração, datas e responsáveis das sprints	Planejar por valor e dependências; dimensionar calendário após informação da equipe. TASK-000.3

Tabela 32 — Pendências que limitam a aceitação

10. BACKLOG, SPRINTS E CONTROLE DE MUDANÇAS

backlog.md contém 24 fichas com objetivo, arquivos, dependências, critérios de aceite, evidência, rastreabilidade e definição de concluído. cards_trello.csv é uma representação local para organização/importação por ferramenta compatível; não implica importador nativo nem sincronização realizada. A integração externa depende de Workspace/Board identificado, comparação de duplicatas e autorização específica.

Planejamento por entrega		
Sprint	Entrega	Subtarefas
0 — Baseline e contratos confiáveis	Documentação coerente, ICD controlado e ambiente identificável	TASK-000.1; TASK-000.2; TASK-000.3; TASK-010.1
1 — Dados coerentes e validação de entrada	Snapshot, retenção, mapas e limites FMI confiáveis	TASK-003.1; TASK-006.1; TASK-006.2; TASK-007.1; TASK-007.2
2 — Ciclo físico e supervisão	Início, atuação, encerramento e watchdog coerentes	TASK-003.2; TASK-003.3; TASK-007.3; TASK-008.1; TASK-008.2; TASK-008.3; TASK-008.4
3 — Operação e diagnóstico completos	GUI preserva configuração e apresenta execução, falhas e métricas	TASK-009.1; TASK-009.2; TASK-009.3; TASK-009.4; TASK-004.1; TASK-005.1
4 — Caracterização e qualificação	Evidência de produto por requisito e alvo	TASK-010.2; TASK-010.3

Tabela 33 — Planejamento por entrega

Duração, datas, capacidade e responsáveis permanecem N/D. O grafo completo de dependências está em sprints.md. A migração TASK-005.1 acompanha módulos verificados. Gerar esta edição de consolidação não encerra a conciliação normativa de TASK-000.1/2 nem a aprovação formal de GAP-10.

Qualquer mudança em mensagem, campo, unidade, frequência, endpoint, estado ou formato exige revisar requisito, contrato, componente, tarefa, teste e evidência. Não alterar protocolos para ocultar divergências; não promover inferência ou build preexistente a validação.

Definição de concluído: atividade realizada e revisada; critérios/testes aplicáveis atendidos; integração verificada; documentação/ICD/rastreabilidade atualizados; evidência executada com ambiente e limitações. Este documento não marca implementações pendentes como concluídas.